NOTA TÉCNICA
REGIÃO SUL

9ª Reunião em 2026 da Sala de Crise da Região Sul

27 de outubro de 2026

PRÉVIA TÉCNICA 0.2
Consolidação documental em acompanhamento.
Ainda sem registro de encerramento ou deliberações finais.

INMET · CEMADEN · ONS · SGB

Supervisionado por **José Aguiar de Lima Jr.**
Especialista em Geoprocessamento
Gabinete da Superintendência de Operações e Eventos Críticos — SOE/ANA
Elaboração com suporte de inteligência artificial (IA).

Tese técnica

A melhora da disponibilidade hídrica coexiste com cheia em curso no Uruguai. A leitura conjunta exige distinguir aporte, estoque, índice de seca, nível local e propagação; as previsões de curto prazo e sazonais não são intercambiáveis.

Protótipo técnico em ambiente pessoal — não constitui publicação institucional da ANA. Não substitui ata, boletim atualizado ou autorização de operação.

SUMÁRIO

1. Síntese executiva 3

2. Vertical INMET — condições observadas e prognóstico climático 4

3. Vertical CEMADEN — índices hidrológicos e previsões 5

4. Vertical ONS — aportes, armazenamento e operação 7

5. Vertical SGB — níveis, alertas e propagação de cheias 9

6. Cruzamentos técnicos e consequências operacionais 10

7. Registro da reunião e encaminhamentos 11

8. Fontes e ressalvas documentais 12

ANEXO I — Resumo para o Relatório Anual / reunião em números 13

ANEXO GRÁFICO — INMET 15

ANEXO GRÁFICO — CEMADEN 22

ANEXO GRÁFICO — ONS 31

ANEXO GRÁFICO — SGB 41

1. Síntese executiva

A melhora da disponibilidade hídrica não elimina o risco de cheia. Os materiais mostram precipitação antecedente elevada em parte importante do Sul, aportes superiores à média em quatro bacias acompanhadas pelo ONS e uma situação de inundação explicitamente identificada pelo SGB no sistema do Uruguai. O diagnóstico exige separar disponibilidade, armazenamento, níveis locais e propagação das ondas de cheia. [I, pp. 4–5; O, pp. 5–6; S, pp. 8–10]

No curto prazo, o GEFS apresentado pelo CEMADEN indica acumulados de aproximadamente 113 mm no Iguaçu, 65 mm no Uruguai e 39 mm no Jacuí em 14 dias. Os dois últimos ficam abaixo da curva climatológica desenhada nos respectivos painéis; isso pode reduzir os novos aportes no cenário central, mas não elimina a propagação da cheia já formada. Para novembro–dezembro de 2026 e janeiro de 2027, os produtos sazonais favorecem condições mais chuvosas em parcelas do Sul, sob o contexto de El Niño apresentado pelas instituições. Não há contradição automática entre uma janela curta relativamente menos chuvosa e uma tendência trimestral úmida. [C, pp. 7–16; I, pp. 24–28]

O foco operativo é acompanhar a cascata do Iguaçu, a propagação no Uruguai e as particularidades do Jacuí. A apresentação do ONS registra restrições em Salto Santiago, Passo Real e Dona Francisca; a última é sazonal, de novembro a abril. A ausência de restrições máximas no PAPC para o Uruguai, conforme a lâmina do ONS, não demonstra ausência de risco nem dispensa outros condicionantes. [O, pp. 9, 12 e 16]

Recorte	Evidência	Foco para a SOE
Uruguai	SGB: sistema em inundação; previsões emitidas em 27/10 às 07h.	Acompanhar a propagação por estação, sem tomar redução de vazão a montante como encerramento do evento a jusante.
Iguaçu	ENA de outubro parcial: 289% MLT; GBM 87% VU e Salto Santiago 82% no diagrama/IPDO.	Compatibilizar aportes, armazenamento e restrições de defluência; preservar divergência de VU de Salto Santiago no gráfico.
Jacuí / Taquari–Antas	Passo Real 64% VU; Ernestina 107% na referência apresentada.	Não confundir percentual de VU, volume de espera e situação de segurança. Atenção à transição para a restrição sazonal de Dona Francisca.
Horizontes de previsão	GEFS de 14 dias; CFS/ECMWF de 3ª–4ª semanas; GloFAS e produtos sazonais.	Comparar variável, área, inicialização e horizonte. Não transformar cenário em decisão.

2. Vertical INMET — condições observadas e prognóstico climático

2.1 Situação meteorológica

Os mapas das janelas de 30 e 90 dias mostram anomalias positivas em parcelas importantes do Sul, com diferenças espaciais. A tabela de outubro destaca 571,6 mm em Dionísio Cerqueira/SC e 571,4 mm em Laranjeiras do Sul/PR. São acumulados de estações, não médias de bacia. A tabela não explicita horário de corte, e outubro ainda não estava encerrado na data da apresentação. [I, pp. 4–5]

2.2 Indicadores e tendências

COSMO, GFS e GFS Ensemble são apresentados para sete dias, com janelas de 26/10–01/11 e 27/10–02/11. O GFS Ensemble de quinze dias, até 11/11, compara rodadas de 26 e 27/10. São previsões sobrepostas; não se somam seus acumulados. Os mapas precisam ser lidos por área contribuinte e não como uma chuva uniforme para toda a região. [I, pp. 6–8]

O material apresenta temperatura do Pacífico, índices oceânicos e atmosféricos e projeções de El Niño. O prognóstico NDJ favorece precipitação acima da referência em parte importante do Sul. Os análogos mostram diversidade de respostas: um evento de El Niño não reproduz necessariamente o hidrograma ou os impactos de outro ano. As normais climatológicas de precipitação e temperatura são referências históricas, não previsões. [I, pp. 9–28]

2.3 Efeitos sobre rios e reservatórios

Como inferência técnica, novos episódios sobre áreas com chuva antecedente elevada podem sustentar afluências ou produzir novos pulsos. A conversão da chuva em vazão depende das condições da bacia, da distribuição temporal e espacial e da operação. Esta vertical não determina vazão afluente, volume útil ou defluência de uma usina.

2.4 Riscos e pontos de atenção

O risco central de interpretação é transformar o sinal trimestral em uma previsão de cheia com data e magnitude definidas. Também é necessário distinguir eventual intervalo de menor precipitação de encerramento da inundação: as ondas já formadas podem continuar propagando-se. A lâmina de normais de temperatura repete o rótulo “Dezembro” no quarto painel; o original é preservado sem correção silenciosa. [I, p. 23; S, pp. 8–10]

2.5 Implicações para ANA/SOE

A informação meteorológica fundamenta a preparação e a revisão dos cenários hidrológicos. Não constitui, isoladamente, fundamento para alterar uma defluência nem uma nova determinação regulatória. Recomenda-se avaliar os sinais de chuva junto aos alertas por estação e às restrições operativas apresentadas pelo ONS.

2.6 Recomendações analíticas

Confrontar as rodadas com os acumulados efetivamente ocorridos e atualizar a distribuição por bacias. Manter separados o horizonte de dias, as semanas de novembro e o trimestre NDJ. Para o registro posterior, verificar se o sinal previsto se realizou, sem substituir retrospectivamente a previsão original.

3. Vertical CEMADEN — índices hidrológicos e previsões

3.1 Situação meteorológica e hidrológica

O painel de 26/09 a 26/10 mostra acumulados relevantes e anomalias positivas em parte das bacias, mas não uniformemente em todo o Sul. O TSI-12 mantém seca moderada em Porto Primavera, com -1,04, e seca fraca em Itaipu, com -0,51. Ao mesmo tempo, a vazão natural de Itaipu em outubro parcial é indicada como 185% da MLT. Isso é compatível: um aporte mensal elevado pode coexistir com déficit acumulado na janela de doze meses. [C, pp. 2–3]

3.2 Indicadores e tendências

Na escala TSI-6, os painéis trazem “Condição Normal” para os recortes de Paranapanema, Iguaçu, Uruguai, Jacuí e Ijuí. São classificações do produto de seca apresentado; não significam ausência de inundação em uma estação. Os valores e os rótulos da fonte são mantidos, sem reclassificação independente. [C, pp. 4–5]

Recorte	TSI-6 — outubro parcial	Classe escrita na lâmina
Rosana / Capivara / Jurumirim	1,44 / 1,48 / 0,57	Condição Normal
Salto Santiago / Segredo / Salto Caxias	1,43 / 1,48 / 1,39	Condição Normal
Foz do Chapecó / Barra Grande	0,72 / 0,97	Condição Normal
Passo Real / São José	0,22 / -0,36	Condição Normal

O GEFS inicializado às 00 UTC de 27/10 indica, ao final de 14 dias, aproximadamente 108 mm para Paranapanema, 109 mm para a área de Itaipu, 113 mm para Iguaçu, 65 mm para Uruguai e 39 mm para Jacuí. Os painéis têm dispersão entre membros. No Uruguai e Jacuí, a trajetória prevista fica abaixo da curva climatológica; não se trata de ausência de chuva. [C, pp. 6–9]

3.3 Efeitos sobre reservatórios e operação

Os menores acumulados centrais no Uruguai/Jacuí, relativamente à referência dos painéis, podem favorecer recessão dos novos aportes se o cenário se verificar. Isso não elimina ondas em trânsito nem autoriza inferir queda simultânea de todos os níveis. Para Iguaçu e Paranapanema, os novos acumulados previstos precisam ser confrontados com a cascata e os estoques efetivos.

3.4 Riscos e horizontes

CFS/NOAA e ECMWF mostram sinais regionais favoráveis à chuva nas janelas de 09–16 e 16–23/11. Os produtos GloFAS subsazonal e sazonal apresentam categorias de vazão elevada em parte da rede, associadas a classes de incerteza. As projeções NDJ não substituem os avisos locais de cheia. O painel subsazonal contém a data inexistente “31/11”; a inconsistência é registrada, não reinterpretada como nova janela confirmada. [C, pp. 10–11 e 15–17]

3.5 Implicações para ANA/SOE

É essencial separar diagnóstico de seca, previsão de chuva e previsão de vazão. A etiqueta “normal” do TSI não deve reduzir o acompanhamento de áreas em inundação. Os produtos apoiam cenários e priorização do monitoramento, mas não estabelecem regras de defluência.

3.6 Recomendações analíticas

Usar as previsões de curto prazo para a atualização dos aportes e os sinais de terceira/quarta semanas e NDJ para preparação. Verificar junto à instituição a anotação histórica “Setembro = -0,08 (Severa)” em Jurumirim, sem usá-la para calcular uma mudança de classe. Registrar valores, escala, período e classificação exatamente como apresentados. [C, p. 4]

4. Vertical ONS — aportes, armazenamento e operação

4.1 Situação hidrológica e energética

A ENA de outubro parcial, até 25/10, corresponde a 289% da MLT no Iguaçu, 174% no Uruguai, 165% no Jacuí e 218% no Capivari. A MLT indicada no gráfico é 1931–2022. São energias naturais afluentes relativas à referência, não vazões em m³/s nem percentual de volume útil. [O, p. 5]

4.2 Indicadores e tendências

O quadro de evolução do armazenamento até 25/10 informa GBM/Foz do Areia em 87% VU, Salto Santiago em 82%, Barra Grande em 92%, Passo Fundo em 72%, Machadinho em 67%, Ernestina em 107% e Passo Real em 64%. A condição de disponibilidade é favorável em vários aproveitamentos, mas o percentual de VU não mede sozinho a capacidade de amortecimento de uma cheia. O valor acima de 100% em Ernestina é preservado tal como apresentado; não é convertido em diagnóstico de segurança. [O, p. 6]

4.3 Operação observada e cenários

Nos painéis até 25/10, GBM apresenta afluência de 4.603 m³/s e defluência de 3.837 m³/s; Salto Santiago, 10.272 e 7.909 m³/s. Os valores finais mostram afluência superior à defluência nesses pontos, mas não bastam para quantificar a retenção acumulada ou atribuir impactos a jusante. O gráfico de Salto Santiago indica 79% VU, enquanto o diagrama e a série anterior mostram 82%; a divergência permanece explícita. [O, p. 10]

Barra Grande apresenta 259 m³/s afluentes e 239 m³/s defluentes; Machadinho, 935 e 944 m³/s. Em Passo Real são 428 e 266 m³/s, com 64% VU. O marcador de 80% associado à linha de referência do gráfico de Passo Real não é o volume útil corrente. [O, pp. 13 e 17]

Os cenários ECMWF mostram, em Baixo Iguaçu, recessão da trajetória central a partir dos altos aportes, mantendo dispersão. Em Foz do Chapecó, Dona Francisca e Salto Pilão, os percentis superiores evidenciam possibilidade de novos pulsos, não ocorrência certa desses máximos. A mediana não representa o pior cenário nem é uma regra de operação. [O, pp. 11, 15 e 18–19]

4.4 Riscos e pontos de atenção

A combinação de estoques relevantes e possibilidade de novos episódios exige avaliar conjuntamente níveis, capacidade de controle, vazões incrementais e condições a jusante. Não se estima “volume de espera” apenas subtraindo o VU de 100%. Diferentes usinas têm vertedouros com comporta ou soleira livre; não se presume capacidade de regulação equivalente em toda a cascata. [O, pp. 9, 12 e 16]

4.5 Condicionantes operativas apresentadas

Para Salto Santiago, o ONS apresenta máximos de 17.000 m³/s para proteção da ponte da BR-158 e de 19.000 m³/s para a casa de força. Para Passo Real, 2.400 m³/s para proteção da UHE Jacuí; para Dona Francisca, 1.450 m³/s sazonalmente, de novembro a abril, para produção de arroz ribeirinha. São restrições declaradas no PAPC conforme a apresentação, não novos valores definidos nesta NT. A lâmina do Uruguai informa não haver máximos contemplados no PAPC, o que não equivale à inexistência de outras condições operativas. [O, pp. 9, 12 e 16]

4.6 Recomendações analíticas

Acompanhar a atualização diária dos hidrogramas e a coincidência dos aportes da cascata com os afluentes laterais. Preparar a leitura da restrição sazonal de Dona Francisca na transição para novembro. Não comparar diretamente vazões observadas em 25/10 com previsões do SGB emitidas em 27/10 como se fossem simultâneas. A apresentação contém divergências de capacidades nominais e um rodapé de IPDO de 27/09 na página 14; não são usados para cálculos derivados sem confirmação.

5. Vertical SGB — níveis, alertas e propagação de cheias

5.1 Situação hidrológica

O SGB apresenta a situação de 27/10 dos sistemas Caí, Taquari, Guaíba e Uruguai. Os mapas não mostram uma condição uniforme para toda a Região Sul. A lâmina do Uruguai identifica expressamente “em inundação”, acompanhada de observações e previsões de curto prazo. Essa é uma evidência de evento em curso, diferente do diagnóstico climático ou de um índice de seca acumulado. [S, pp. 3–10]

5.2 Indicadores e tendências

A rede apresentada monitora níveis e chuvas para mais de 70 municípios/estações, atende 14 municípios com previsão de níveis e contabiliza mais de 270 boletins de alerta emitidos em 2026 até a apresentação. São indicadores de cobertura e atividade acumulada, não número de municípios inundados ou de eventos independentes. O mapa de percentis compara o nível atual com o histórico do mesmo dia; percentil não é profundidade nem cota de inundação. [S, pp. 2 e 4]

5.3 Propagação e relação com a operação

As previsões do Uruguai foram emitidas em 27/10 às 07h e apresentam trajetórias distintas entre estações: trechos com redução após o pico e outros ainda sujeitos a elevação ou permanência próxima aos limiares. A leitura deve seguir o encadeamento espacial da cheia. Redução dos aportes ou de níveis em um trecho não garante redução imediata nos trechos seguintes. [S, pp. 9–10]

A relação com os reservatórios requer sincronizar os horários, a contribuição incremental e a propagação. Os arquivos não sustentam atribuir toda a cheia à operação de uma usina nem quantificar um efeito causal sem análise hidrológica específica.

5.4 Riscos e pontos de atenção

A prioridade é o evento em curso no Uruguai, mantendo vigilância nos demais sistemas diante das próximas chuvas. As cotas de atenção, alerta e inundação são locais; não podem ser transferidas entre réguas. As apresentações não contêm inventário validado de perdas ou de pessoas atingidas, portanto esta prévia não estima danos. As previsões são explicitamente condicionais e sujeitas à incerteza dos modelos. [S, pp. 8–10]

5.5 Implicações para ANA/SOE

Os dados dos boletins provêm da Rede Hidrometeorológica Nacional de responsabilidade da ANA, operada pelo SGB, conforme a apresentação. A articulação entre monitoramento, operação e comunicação é indispensável para os usos a jusante. A situação mostrada pelo SGB não deve ser substituída por uma leitura agregada da ENA ou do armazenamento. [S, pp. 9–10]

5.6 Recomendações analíticas

Priorizar a sequência dos boletins por estação, registrando hora de emissão, último nível observado, tendência e limiar local. Para qualquer avaliação de deslocamento ou atuação regional, confirmar os impactos e as condições de acesso com os interlocutores responsáveis. Esta recomendação não constitui ordem de mobilização nem deliberação já informada da reunião.

6. Cruzamentos técnicos e consequências operacionais

Cruzamento	Interpretação	Consequência prática
INMET × CEMADEN — chuva antecedente	Convergência de chuva relevante e anomalias positivas em parte da região, mas com diferenças espaciais.	Trabalhar por bacia/área contribuinte; não extrapolar uma estação para o Sul inteiro.
CEMADEN × SGB — normalidade e inundação	TSI-6 rotulado normal pode coexistir com inundação local: são variáveis e escalas diferentes.	Não retirar atenção de um sistema em cheia com base em índice de seca.
GEFS curto prazo × previsão sazonal	Uruguai/Jacuí abaixo da climatologia nos painéis de 14 dias; sinais mais úmidos em janelas posteriores.	Acompanhar recessão atual e preparação para novos episódios como tarefas simultâneas.
ONS × SGB — cascata e propagação	Dados operativos até 25/10 e boletim de 27/10 não são simultâneos.	Compatibilizar horário, trechos, aportes laterais e tempo de propagação antes de atribuir efeitos.
ENA × VU × segurança	ENA acima da média e estoque alto não medem diretamente risco de inundação ou segurança da barragem.	Examinar restrições, níveis e capacidade operacional específica.
Jacuí × usos agrícolas	Restrição sazonal em Dona Francisca passa a ser relevante na janela novembro–abril informada pelo ONS.	Antecipar a compatibilização dos cenários com os usos a jusante, sem criar nova regra.

Síntese narrativa: as chuvas recentes elevaram a disponibilidade em parte importante das bacias e coexistem com uma cheia em curso no Uruguai. A eventual redução de novos aportes no cenário central das próximas duas semanas não encerra automaticamente a propagação. O sinal mais úmido das semanas seguintes e do trimestre exige preparação, mas não deve ser convertido em previsão determinística de desastre. A decisão operacional precisa integrar estado observado, incerteza e restrições específicas, preservando o recorte temporal de cada instituição.

7. Registro da reunião e encaminhamentos

Situação desta versão: prévia produzida durante o acompanhamento da reunião. O responsável informou que a exposição do CEMADEN estava em andamento. Ainda não foram recebidos registros de encerramento, data da próxima reunião ou deliberações específicas para esta sessão. Nenhum encaminhamento de outra Sala foi transferido para o Sul.

As recomendações de monitoramento, verificação de restrições e articulação por trechos são análises desta consolidação. Não são apresentadas como tarefas aprovadas ou formalmente atribuídas aos participantes.

Pontos para o fechamento: atualizar o registro das manifestações que alterem a interpretação dos materiais; separar decisões de recomendações; registrar eventual próxima reunião; conservar os cortes de 25/10 do ONS e de 27/10 do SGB; confirmar as ressalvas editoriais sem alterar os PDFs originais.

8. Fontes e ressalvas documentais

A base técnica desta prévia são exclusivamente os quatro PDFs enviados pelo responsável. As páginas citadas são posições físicas dos PDFs, a partir de 1. Não foram usadas apresentações da Região Norte ou de reuniões anteriores como se fossem dados atuais desta Sala.

[I] INMET: SALA_CRISE_NDJ_2026_INMET.pdf — 29 páginas. **[C] CEMADEN:** Cemaden-Região_SUL_271026.pdf — 17 páginas. **[O] ONS:** Bacias do Sul - 2026_10_27.pdf — 20 páginas. **[S] SGB:** 2026_10_27_Sala de Crise ANA Sul_SGB.pdf — 11 páginas.

Ressalvas preservadas: INMET, p. 23, repetição de “Dezembro”; CEMADEN, p. 4, anotação histórica de Jurumirim, e p. 11, data “31/11”; ONS, p. 10, diferença de VU de Salto Santiago e de capacidades nominais entre diagramas/tabelas, e p. 14, referência de IPDO de setembro. As divergências não invalidam automaticamente as demais informações, mas impedem harmonizações e cálculos derivados sem confirmação.

Protótipo técnico em ambiente pessoal — não constitui publicação institucional da ANA. Não substitui ata, ato administrativo, boletim operacional atualizado ou autorização de operação.

ANEXO I — Resumo para o Relatório Anual / reunião em números

Quadro de leitura para acompanhamento e posterior consolidação da contribuição ao Conjuntura. Este retrato não é uma estatística anual homologada. Manter separados observado, parcial, previsão e restrição informada.

I.1 — Meteorologia e hidrologia

Sistema / variável	Valor / condição	Período e fonte	Leitura
Dionísio Cerqueira / precipitação	571,6 mm	Outubro parcial; INMET, p. 5	Estação pontual; corte não explicitado.
Laranjeiras do Sul / precipitação	571,4 mm	Outubro parcial; INMET, p. 5	Não equivale a média de bacia.
Porto Primavera / TSI-12	-1,04 — seca moderada	Outubro parcial; CEMADEN, p. 3	Memória de 12 meses.
Itaipu / TSI-12 e vazão relativa	-0,51 — seca fraca; vazão 185% MLT	Outubro parcial; CEMADEN, p. 3	Índice acumulado e aporte mensal não são equivalentes.
GEFS / Paranapanema; Itaipu; Iguaçu	≈108; 109; 113 mm	14 dias; rodada 27/10 00 UTC; CEMADEN, pp. 7–8	Previsão com dispersão, não chuva observada.
GEFS / Uruguai; Jacuí	≈65; 39 mm	Mesma rodada; CEMADEN, p. 9	Abaixo das curvas climatológicas dos painéis.
Uruguai / alerta	Em inundação	SGB, pp. 8–10; previsões 27/10 07h	Atenção à propagação e aos limiares locais.
SGB / cobertura e atividade	4 sistemas; mais de 70 municípios/estações monitorados; 14 municípios com previsão; mais de 270 boletins	Posição apresentada em 27/10; SGB, p. 2	Não somar totais acumulados entre reuniões.

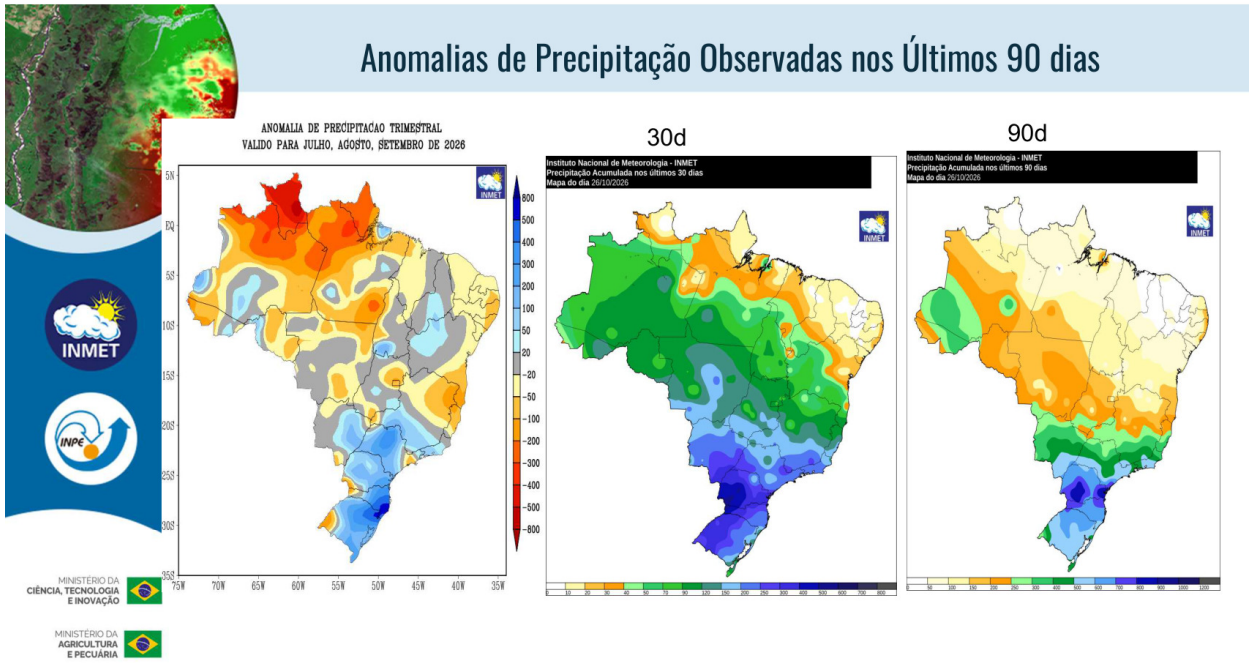
I.2 — Reservatórios e operação

Recorte	Indicador	Valor	Referência / ressalva
Iguaçu / Uruguai / Jacuí / Capivari	ENA	289 / 174 / 165 / 218% MLT	Outubro parcial até 25/10; ONS, p. 5
GBM / Salto Santiago	Volume útil	87 / 82%	Até 25/10; ONS, p. 6; gráfico de Santiago p. 10 indica 79%.
Barra Grande / Passo Fundo / Machadinho	Volume útil	92 / 72 / 67%	Até 25/10; ONS, p. 6
Ernestina / Passo Real	Volume útil	107 / 64%	Referência da fonte; ONS, pp. 6 e 17.
GBM	Afluência / defluência	4.603 / 3.837 m³/s	Painel até 25/10; ONS, p. 10.
Salto Santiago	Afluência / defluência	10.272 / 7.909 m³/s	Painel até 25/10; ONS, p. 10.
Barra Grande	Afluência / defluência	259 / 239 m³/s	Painel até 25/10; ONS, p. 13.
Machadinho	Afluência / defluência	935 / 944 m³/s	Painel até 25/10; ONS, p. 13.
Passo Real	Afluência / defluência	428 / 266 m³/s	Painel até 25/10; ONS, p. 17.
Salto Santiago	Restrições máximas apresentadas	17.000 / 19.000 m³/s	Ponte BR-158 / casa de força; ONS, p. 9.
Passo Real	Restrição máxima apresentada	2.400 m³/s	Proteção UHE Jacuí; ONS, p. 16.
Dona Francisca	Restrição sazonal apresentada	1.450 m³/s	Novembro–abril; arroz ribeirinho; ONS, p. 16.

MLT: média de longo termo; ENA: energia natural afluente; VU: volume útil. Previsões não entram como observações no fechamento anual. Diferenças entre painéis não são corrigidas silenciosamente.

ANEXO GRÁFICO — INMET

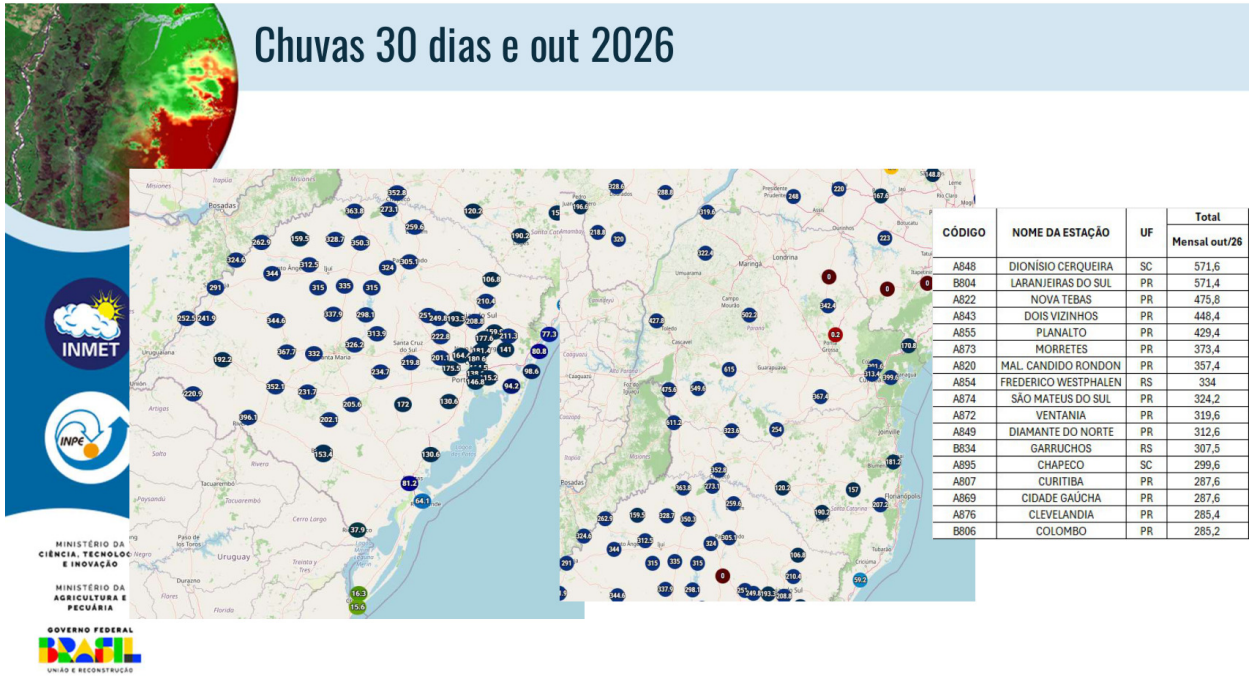
Figura 01. Anomalias de precipitação — 30 e 90 dias



As janelas mostram antecedentes diferentes e não devem ser somadas.

Reprodução original de INMET, p. 4 do PDF recebido. Consultar fonte integral.

Figura 02. Precipitação nas estações — outubro parcial

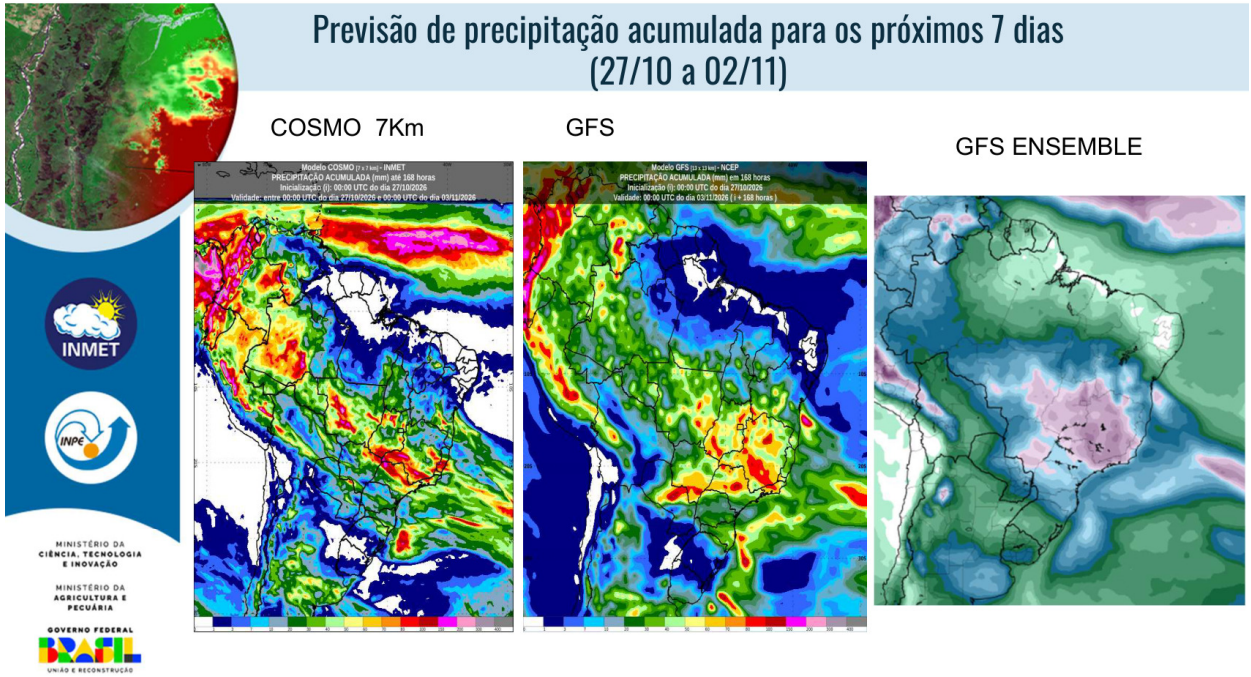


CÓDIGO	NOME DA ESTAÇÃO	UF	Total Mensal out/26
A848	DIONÍSIO CERQUEIRA	SC	571,6
B804	LARANJEIRAS DO SUL	PR	571,4
A822	NOVA TEBAS	PR	475,8
A843	DOIS VIZINHOS	PR	448,4
A855	PLANALTO	PR	429,4
A873	MORRETES	PR	373,4
A820	MAL. CANDIDO RONDON	PR	357,4
A854	FREDERICO WESTPHALEN	RS	334
A874	SÃO MATEUS DO SUL	PR	324,2
A872	VENTANIA	PR	319,6
A849	DIAMANTE DO NORTE	PR	312,6
B834	GARRUCHOS	RS	307,5
A895	CHAPECO	SC	299,6
A807	CURITIBA	PR	287,6
A869	CIDADE GAÚCHA	PR	287,6
A876	CLEVELANDIA	PR	285,4
B806	COLOMBO	PR	285,2

Acumulados pontuais; a tabela não explicita horário de corte.

Reprodução original de INMET, p. 5 do PDF recebido. Consultar fonte integral.

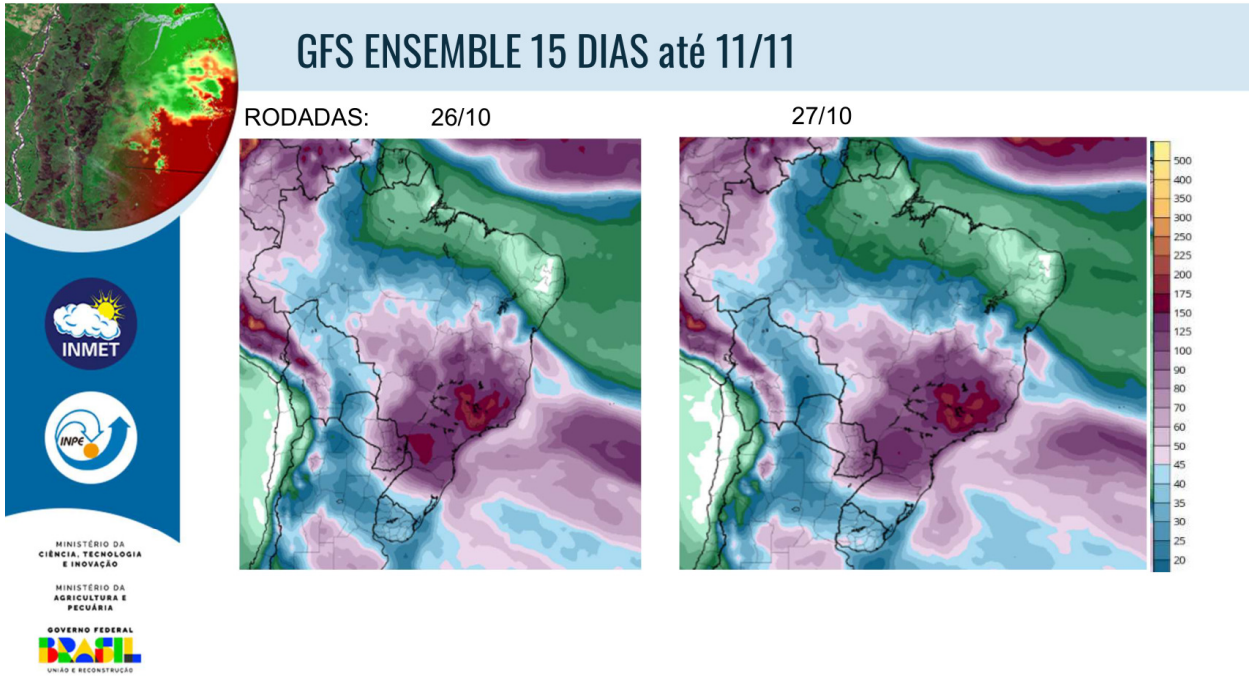
Figura 03. Precipitação prevista — 27/10 a 02/11



COSMO, GFS e GFS Ensemble; distribuição espacial não uniforme.

Reprodução original de INMET, p. 7 do PDF recebido. Consultar fonte integral.

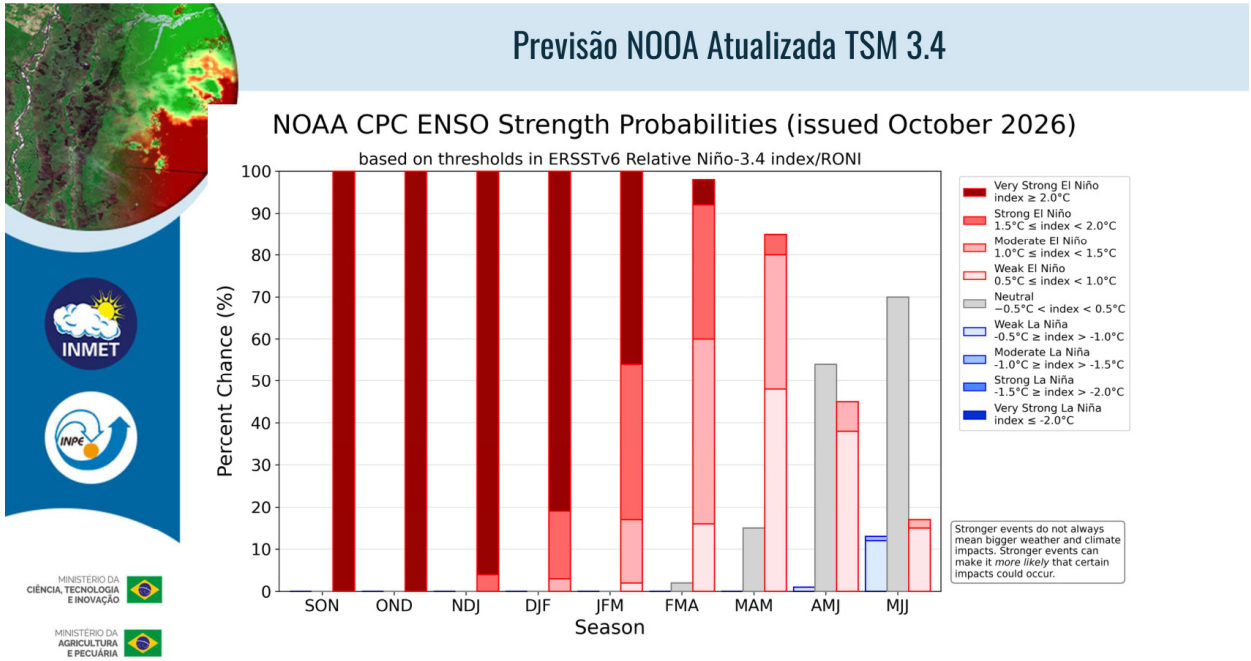
Figura 04. GFS Ensemble — quinze dias



Rodadas de 26 e 27/10, até 11/11; horizontes sobrepostos.

Reprodução original de INMET, p. 8 do PDF recebido. Consultar fonte integral.

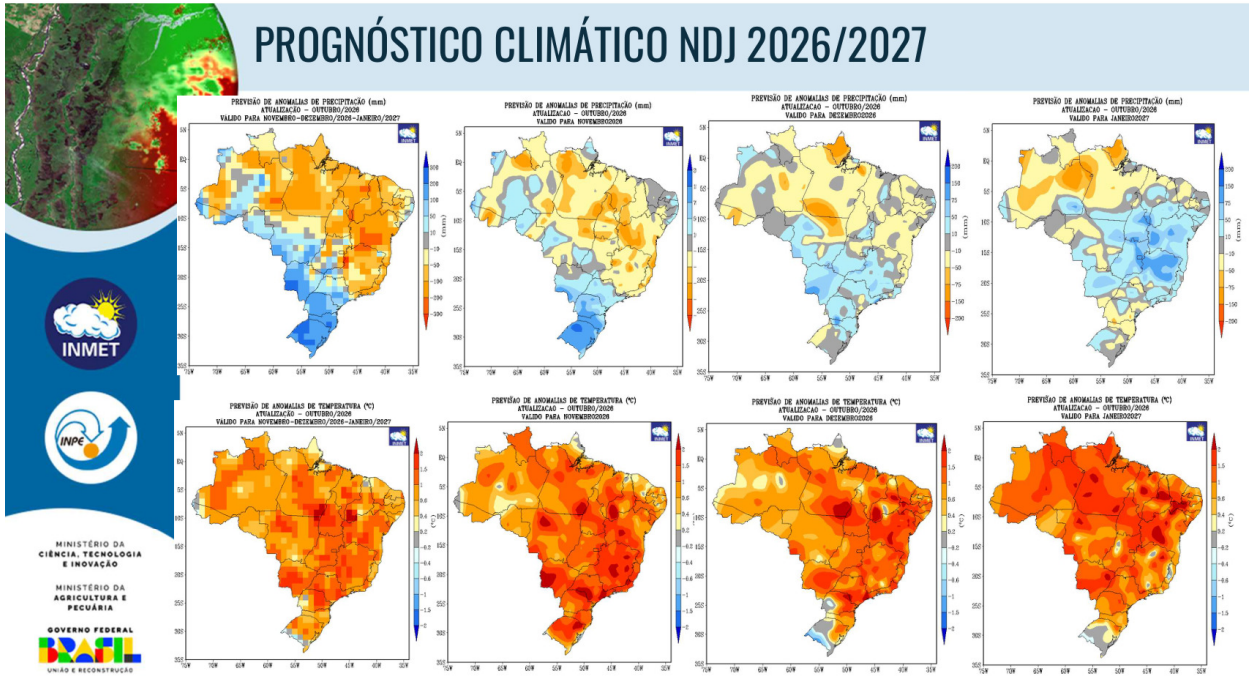
Figura 05. Probabilidades de intensidade do ENSO



Produto NOAA reproduzido pelo INMET; contexto climático, não previsão de cheia local.

Reprodução original de INMET, p. 17 do PDF recebido. Consultar fonte integral.

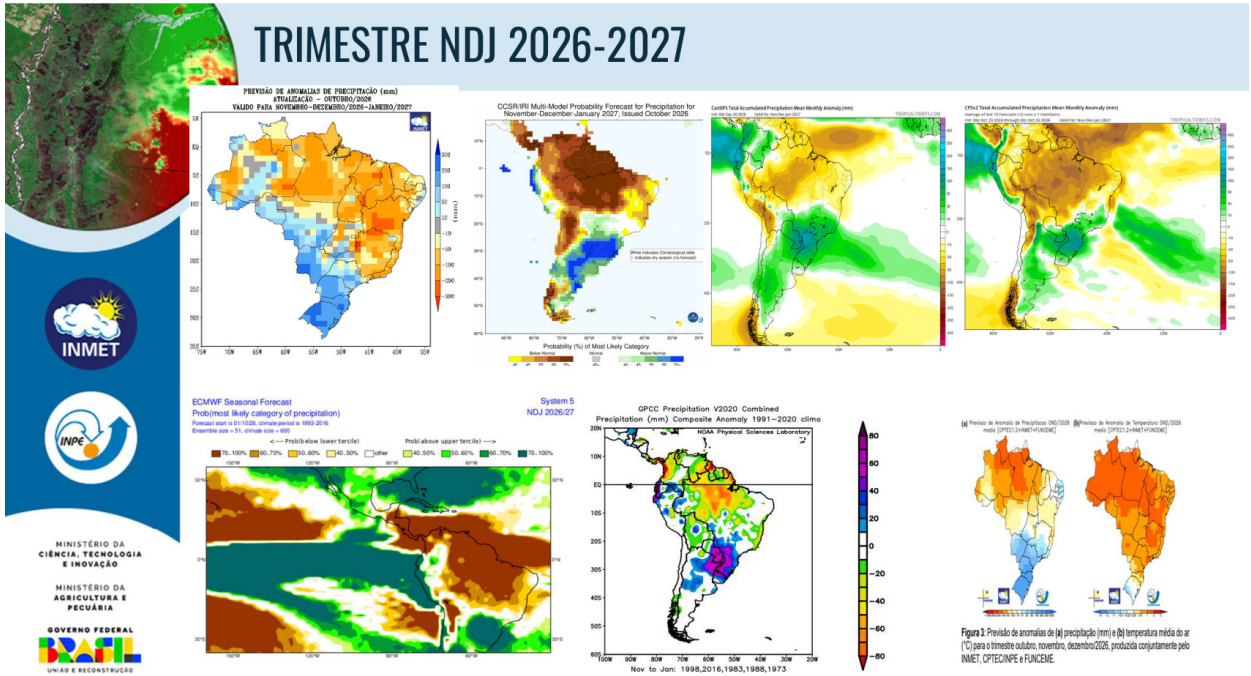
Figura 06. Prognóstico climático NDJ



Preservar distinção entre anomalias previstas de chuva e temperatura.

Reprodução original de INMET, p. 24 do PDF recebido. Consultar fonte integral.

Figura 07. Comparação dos produtos sazonais

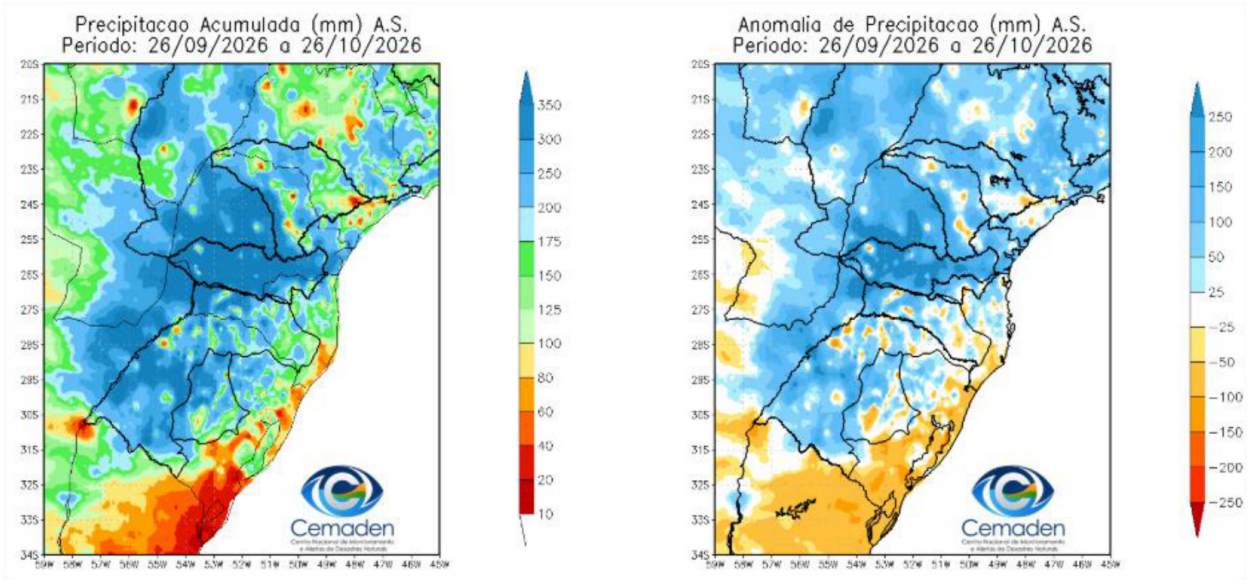


Convergência regional não determina o dia e a magnitude de um evento.

Reprodução original de INMET, p. 27 do PDF recebido. Consultar fonte integral.

ANEXO GRÁFICO — CEMADEN

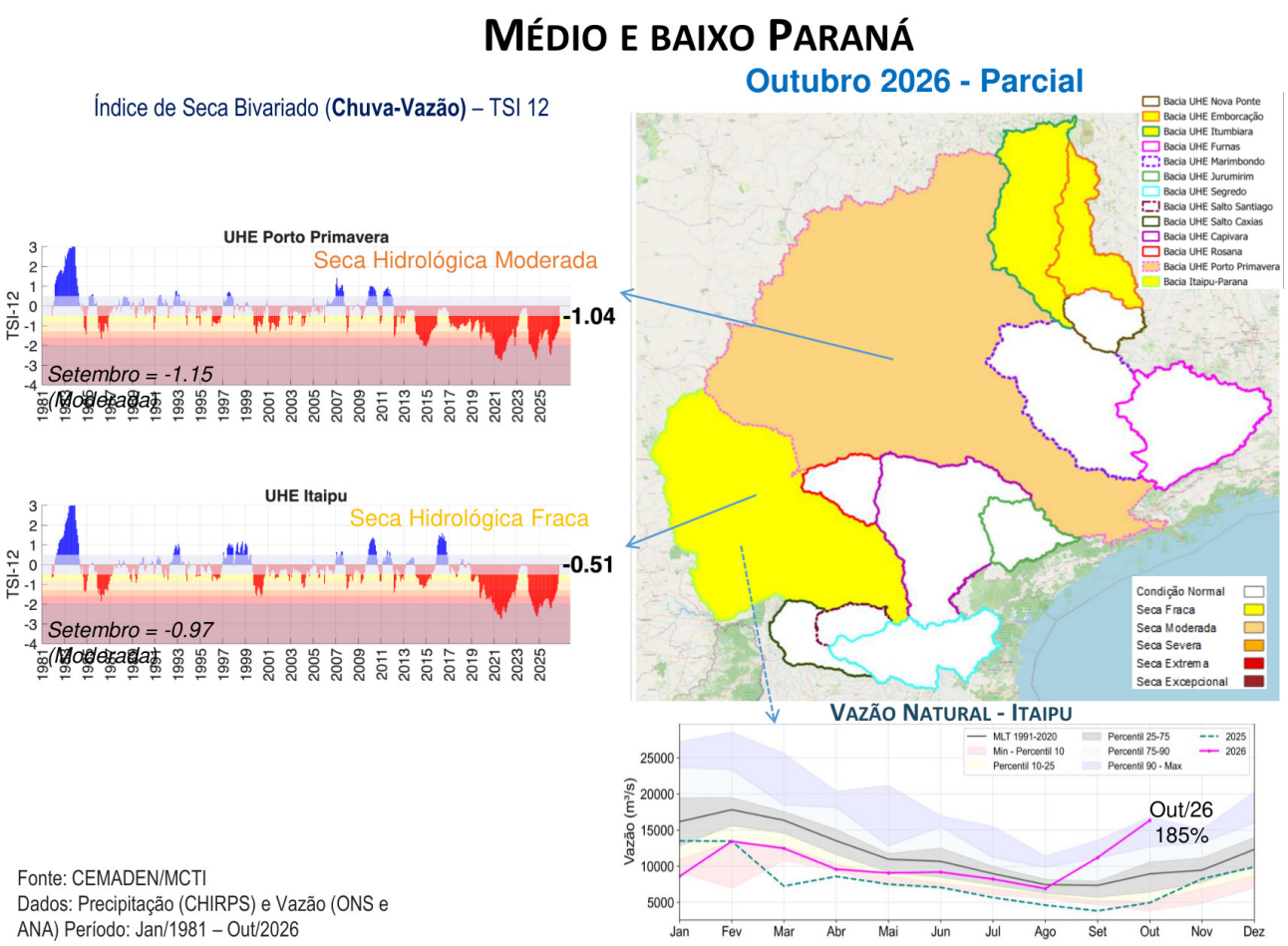
Figura 08. Chuva nos últimos 30 dias



Janela de 26/09 a 26/10; acumulado e anomalia são variáveis distintas.

Reprodução original de CEMADEN, p. 2 do PDF recebido. Consultar fonte integral.

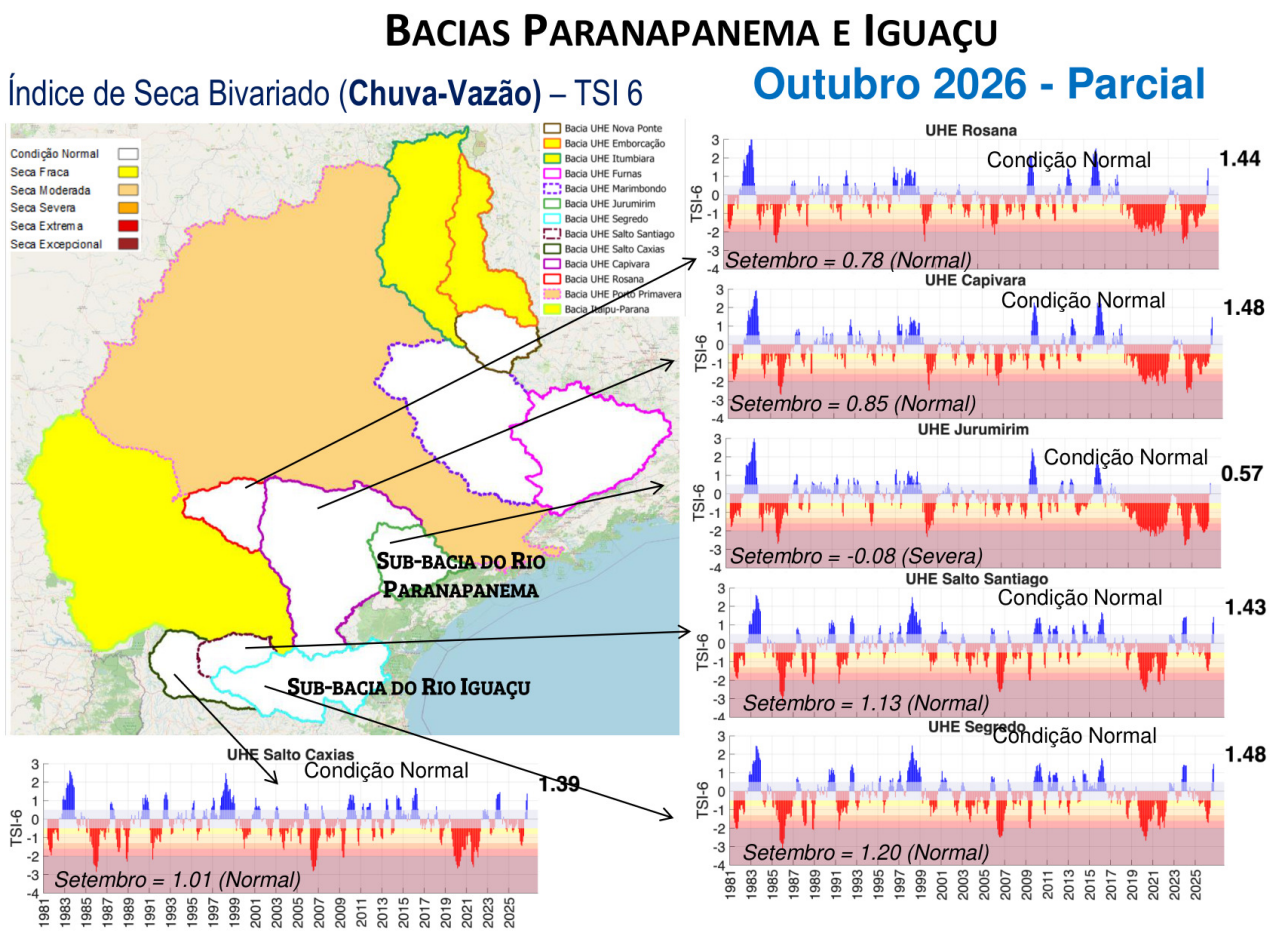
Figura 09. TSI-12 e vazão de Itaipu



Déficit de longo período pode coexistir com aporte mensal acima da média.

Reprodução original de CEMADEN, p. 3 do PDF recebido. Consultar fonte integral.

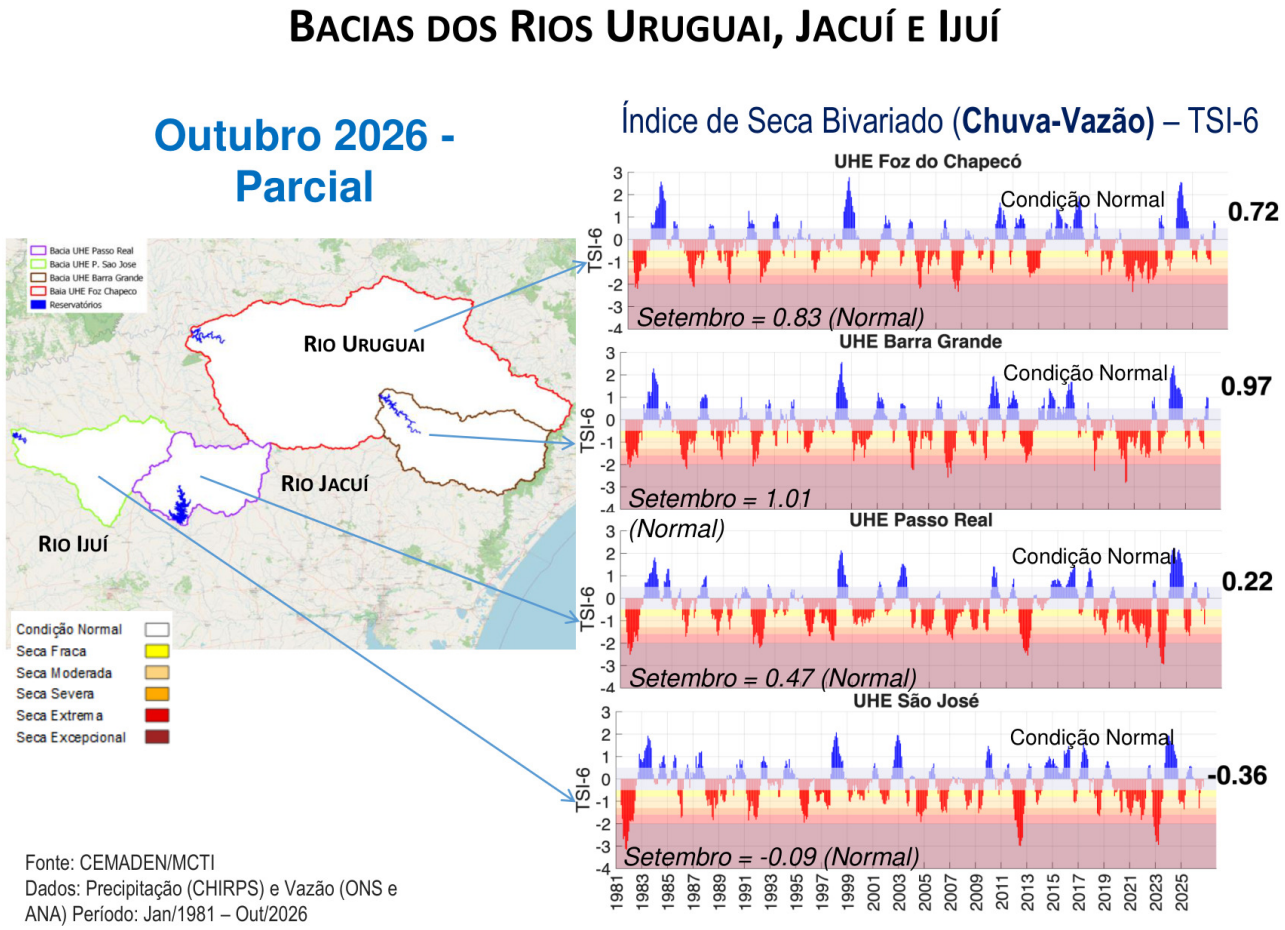
Figura 10. TSI-6 — Paranapanema e Iguaçu



Classes escritas na fonte são preservadas; anotação histórica de Jurumirim requer conferência.

Reprodução original de CEMADEN, p. 4 do PDF recebido. Consultar fonte integral.

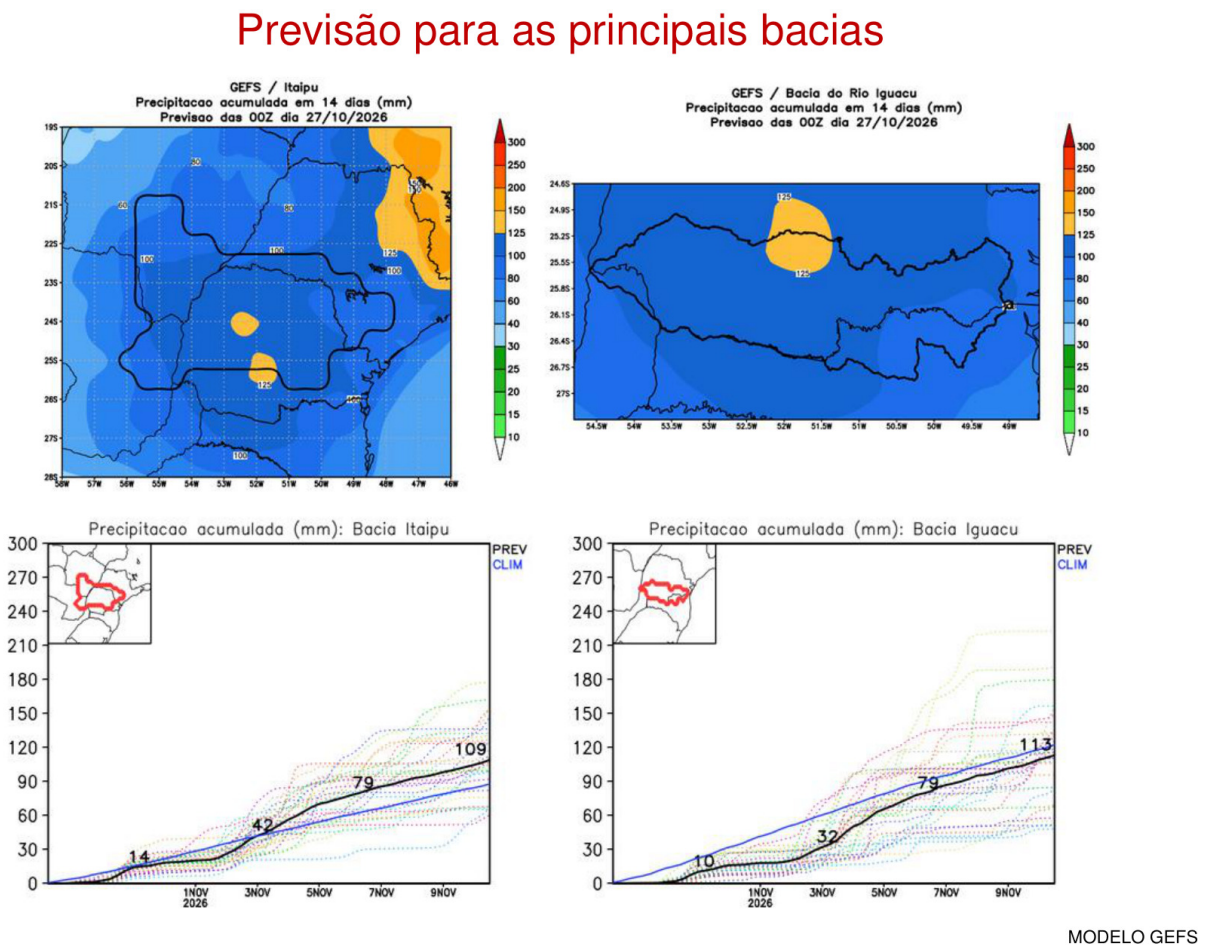
Figura 11. TSI-6 — Uruguai, Jacuí e Ijuí



Condição normal no índice de seca não exclui inundação em uma estação.

Reprodução original de CEMADEN, p. 5 do PDF recebido. Consultar fonte integral.

Figura 12. GEFS — Itaipu e Iguaçu

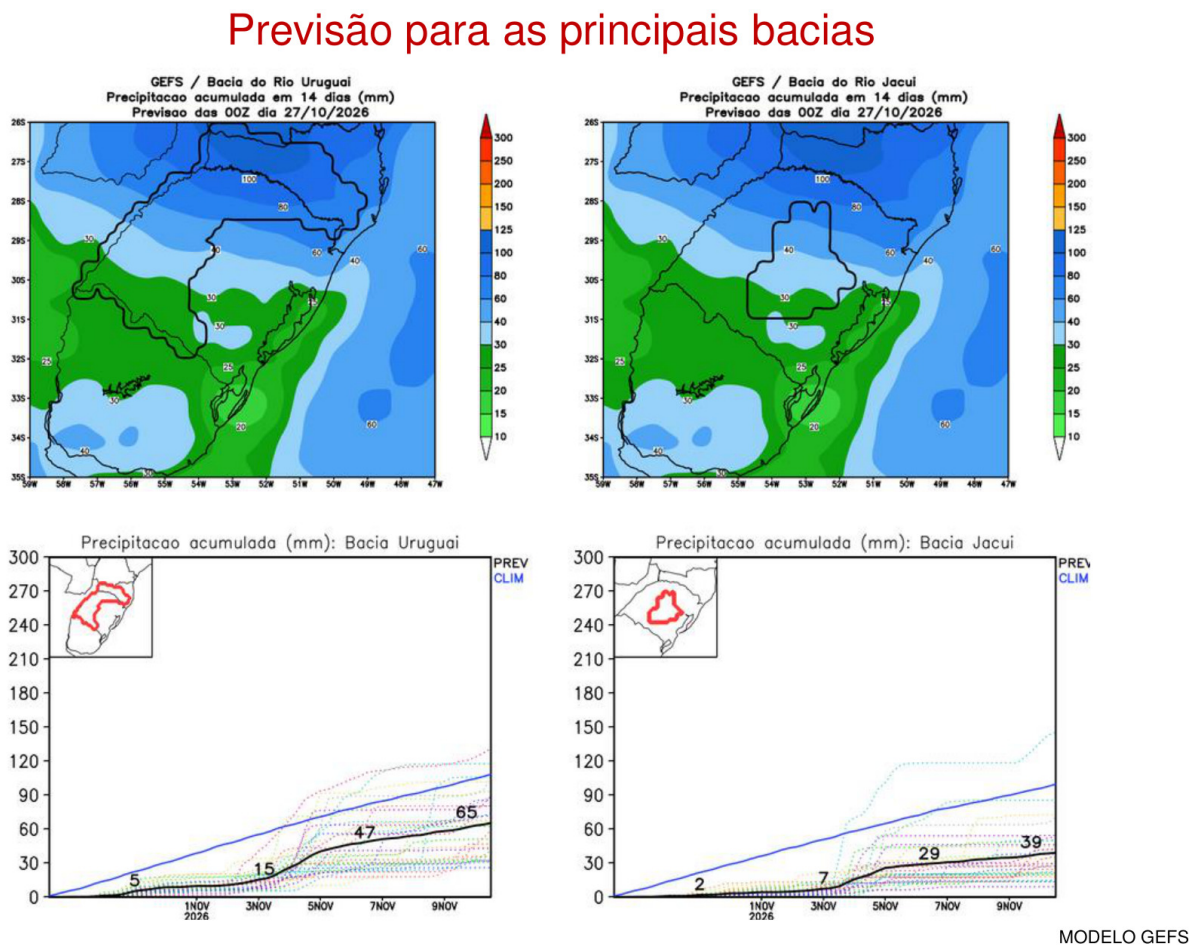


MODELO GEFS

Acumulados de 14 dias: cerca de 109 e 113 mm, respectivamente.

Reprodução original de CEMADEN, p. 8 do PDF recebido. Consultar fonte integral.

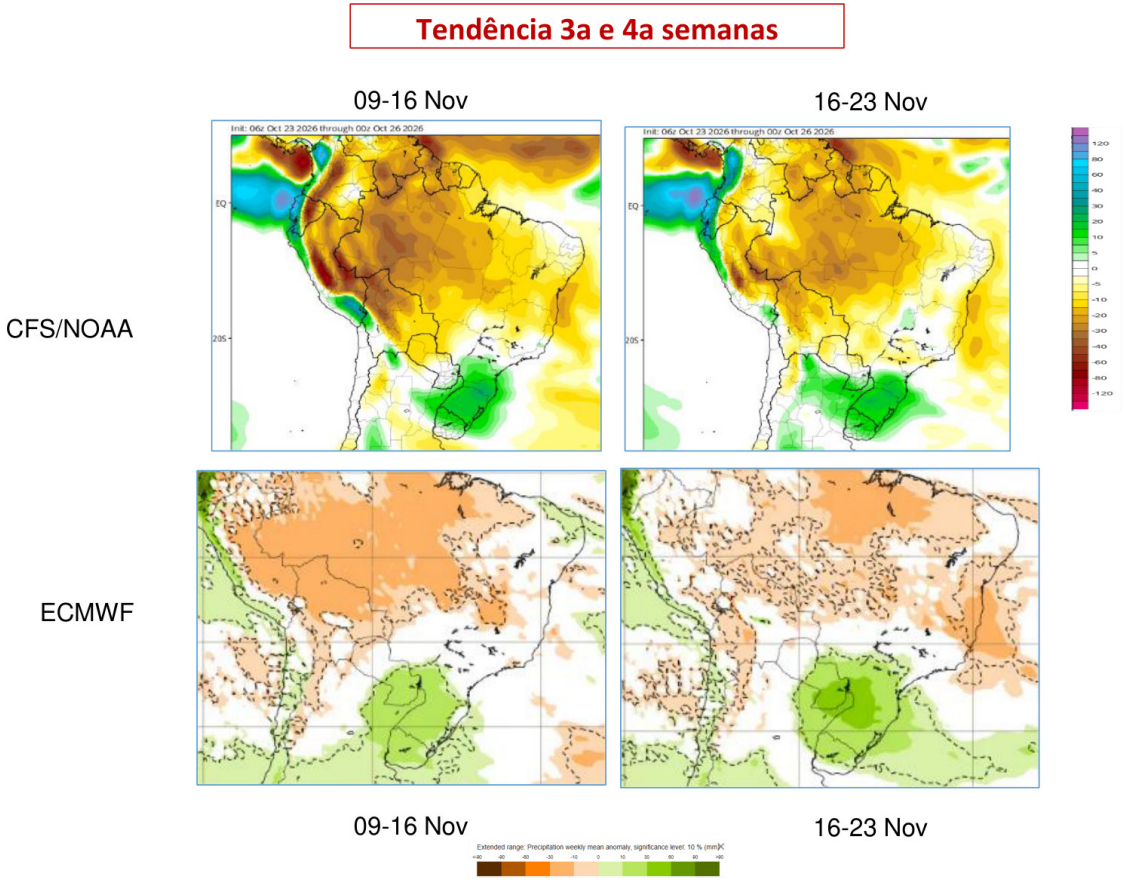
Figura 13. GEFS — Uruguai e Jacuí



Cerca de 65 e 39 mm; curvas previstas abaixo da climatologia desenhada.

Reprodução original de CEMADEN, p. 9 do PDF recebido. Consultar fonte integral.

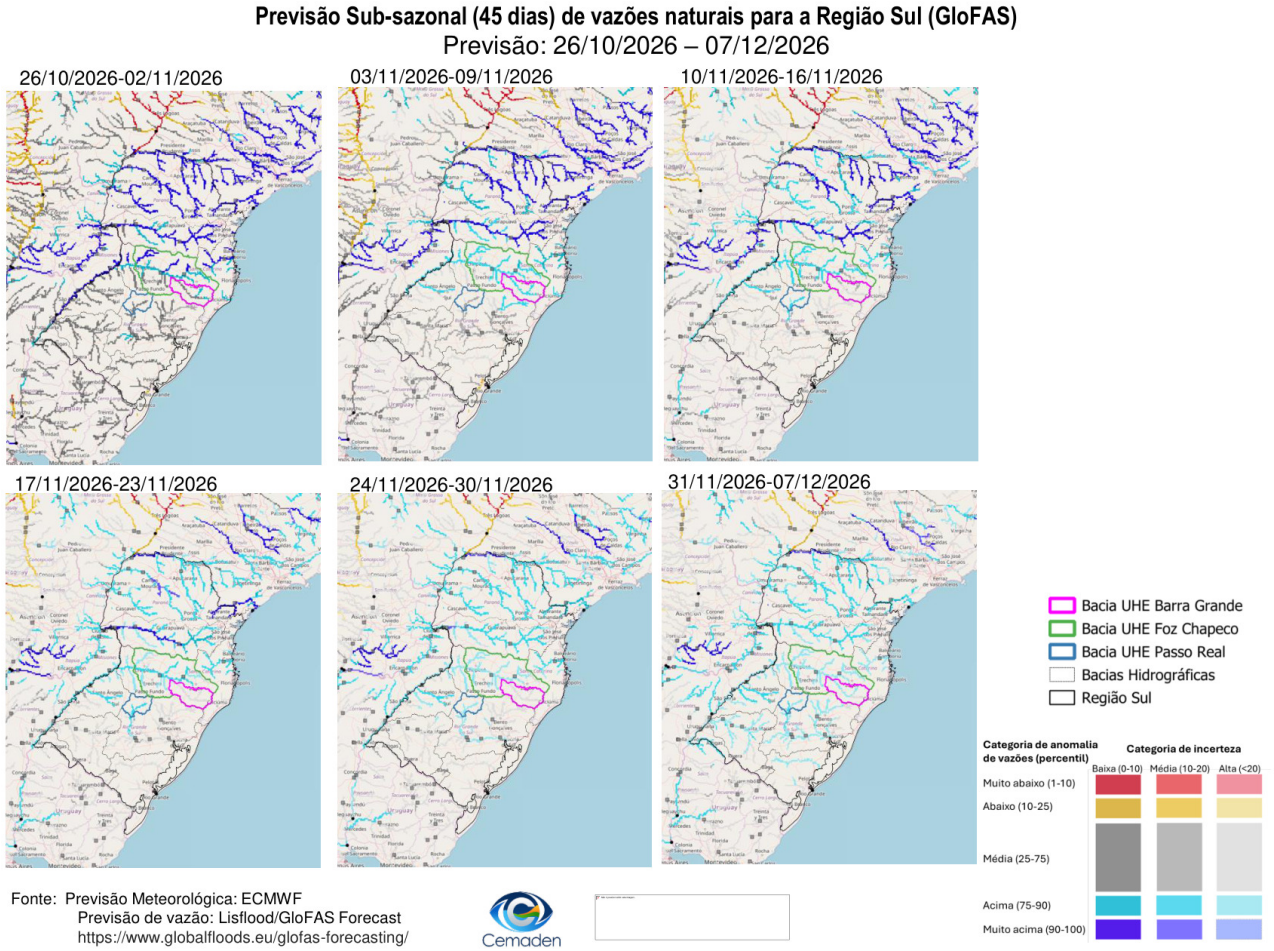
Figura 14. Tendências da terceira e quarta semanas



Janelas 09–16 e 16–23/11; CFS/NOAA e ECMWF.

Reprodução original de CEMADEN, p. 10 do PDF recebido. Consultar fonte integral.

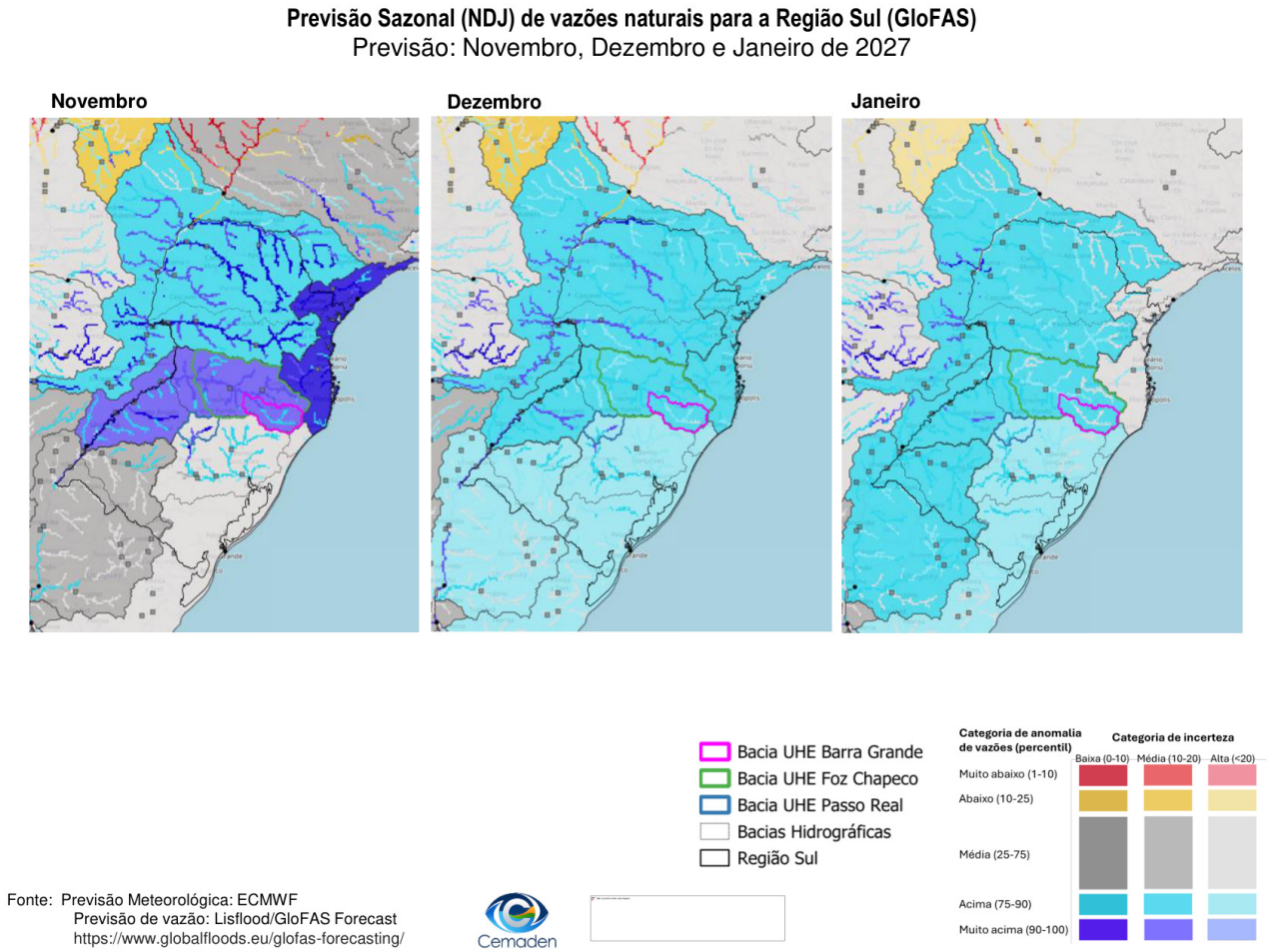
Figura 15. GloFAS subsazonal



Ler anomalia e incerteza conjuntamente; a data 31/11 é uma inconsistência da fonte.

Reprodução original de CEMADEN, p. 11 do PDF recebido. Consultar fonte integral.

Figura 16. GloFAS sazonal NDJ

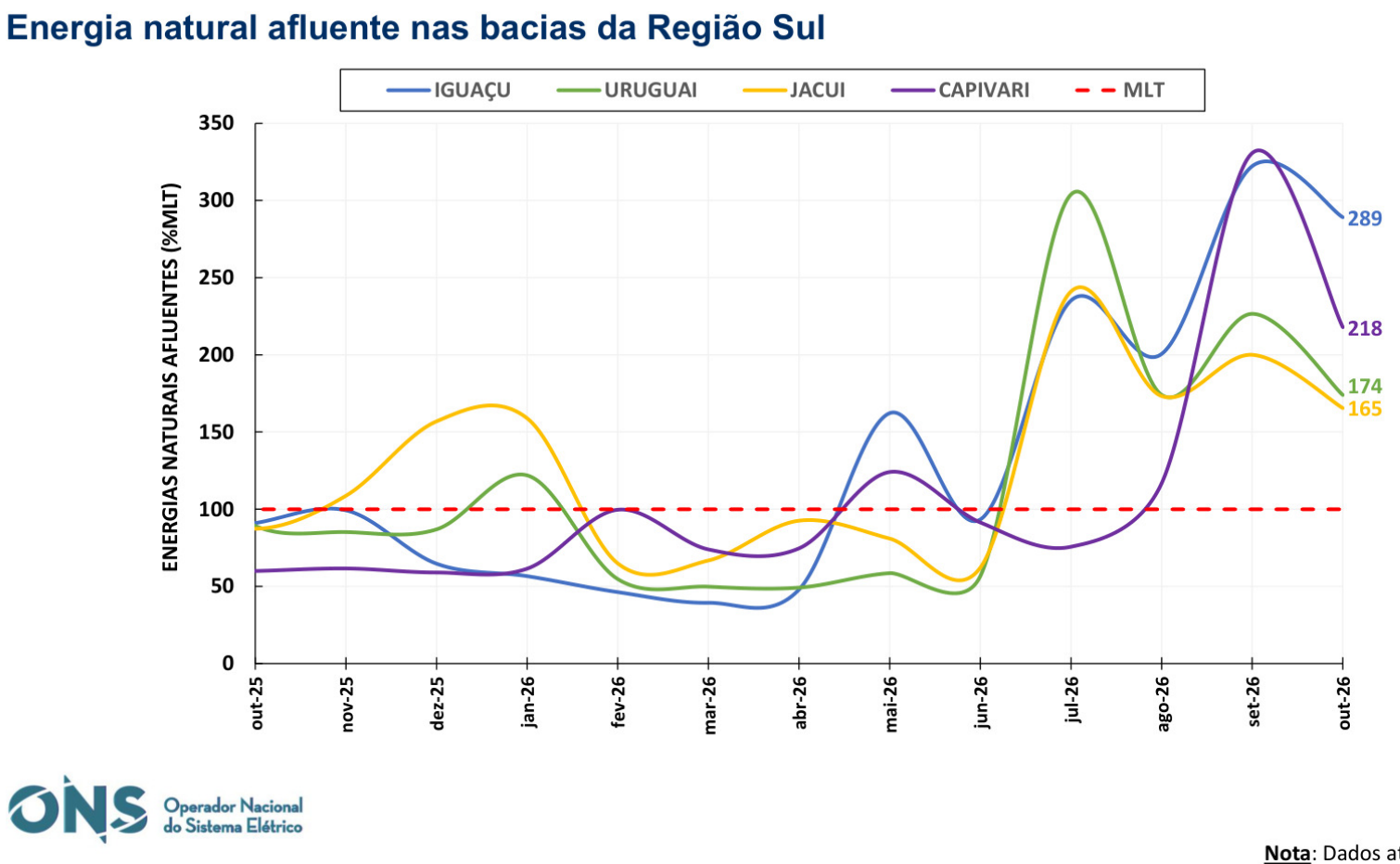


Novembro/dezembro de 2026 e janeiro de 2027, pelo contexto da edição.

Reprodução original de CEMADEN, p. 16 do PDF recebido. Consultar fonte integral.

ANEXO GRÁFICO — ONS

Figura 17. ENA por bacia

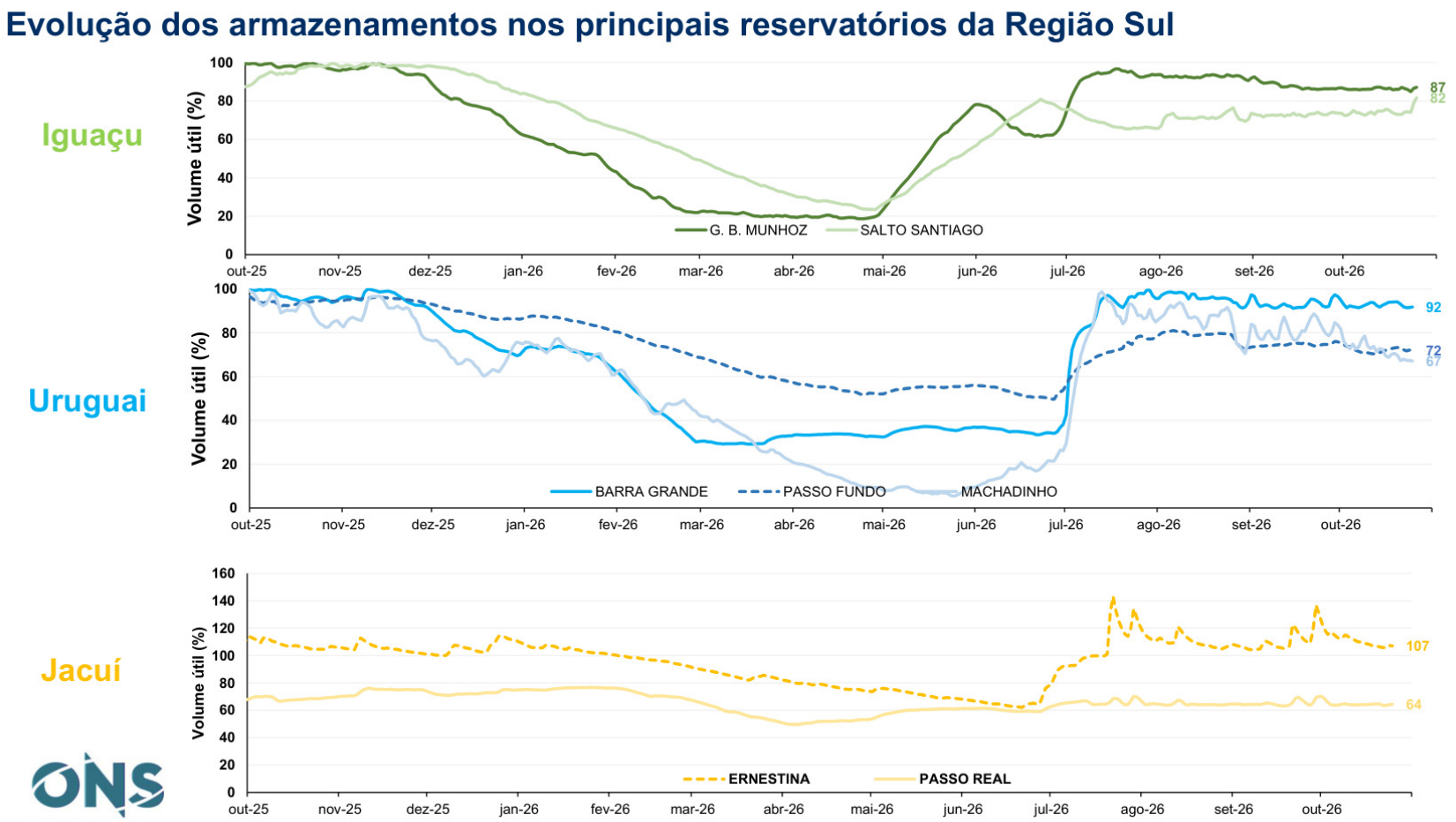


Nota: Dados até 25/10/2026.

Outubro parcial até 25/10; percentuais da MLT não são vazões.

Reprodução original de ONS, p. 5 do PDF recebido. Consultar fonte integral.

Figura 18. Armazenamento dos principais reservatórios



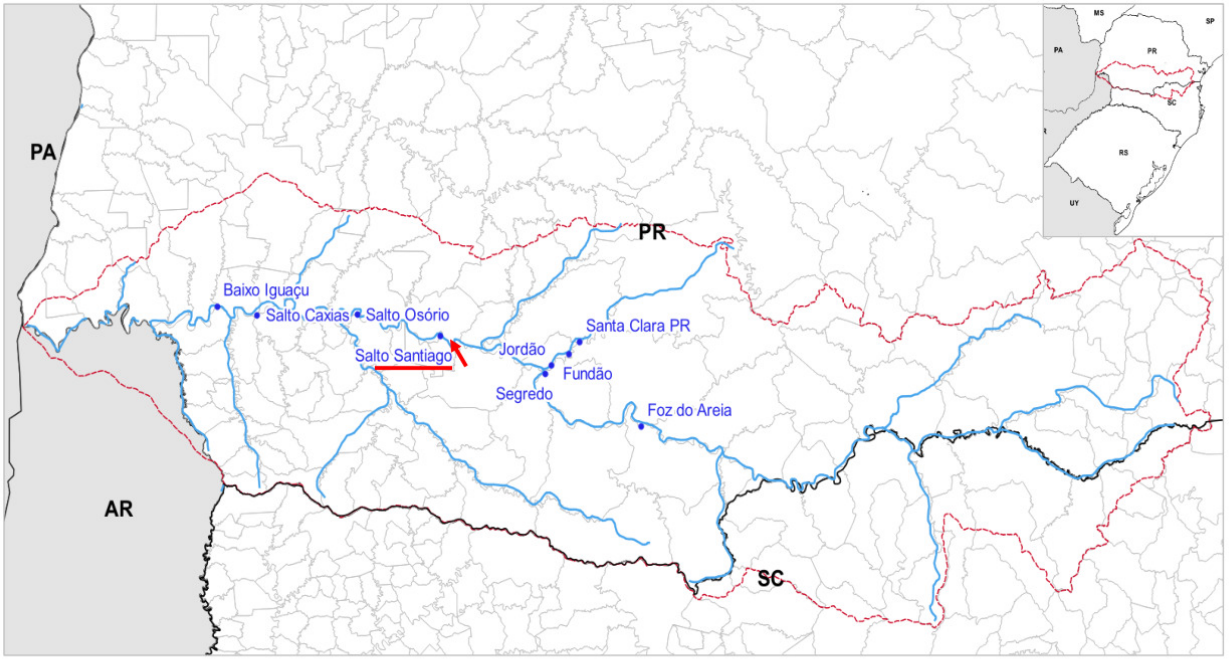
Nota: Dados até 25/10/2026.

Percentuais VU por aproveitamento; não medem sozinhos amortecimento de cheias.

Reprodução original de ONS, p. 6 do PDF recebido. Consultar fonte integral.

Figura 19. Iguaçu — características e restrições

Bacia do rio Iguaçu: Localização e características dos reservatórios



ONS Operador Nacional do Sistema Elétrico

Características das usinas

Usina	VU (hm³)	Vert.
Foz do Areia	3.805	Comporta
Segredo	384	Comporta
Desv. Jordão	25	Soleira Livre
Santa Clara PR	262	Soleira Livre
Fundão	7	Soleira Livre
Salto Santiago	4.113	Comporta
Salto Osório	403	Comporta
Salto Caxias	273	Comporta
Baixo Iguaçu	25	Comporta

Restrições de defluência máxima declaradas ao ONS que constam no PAPC

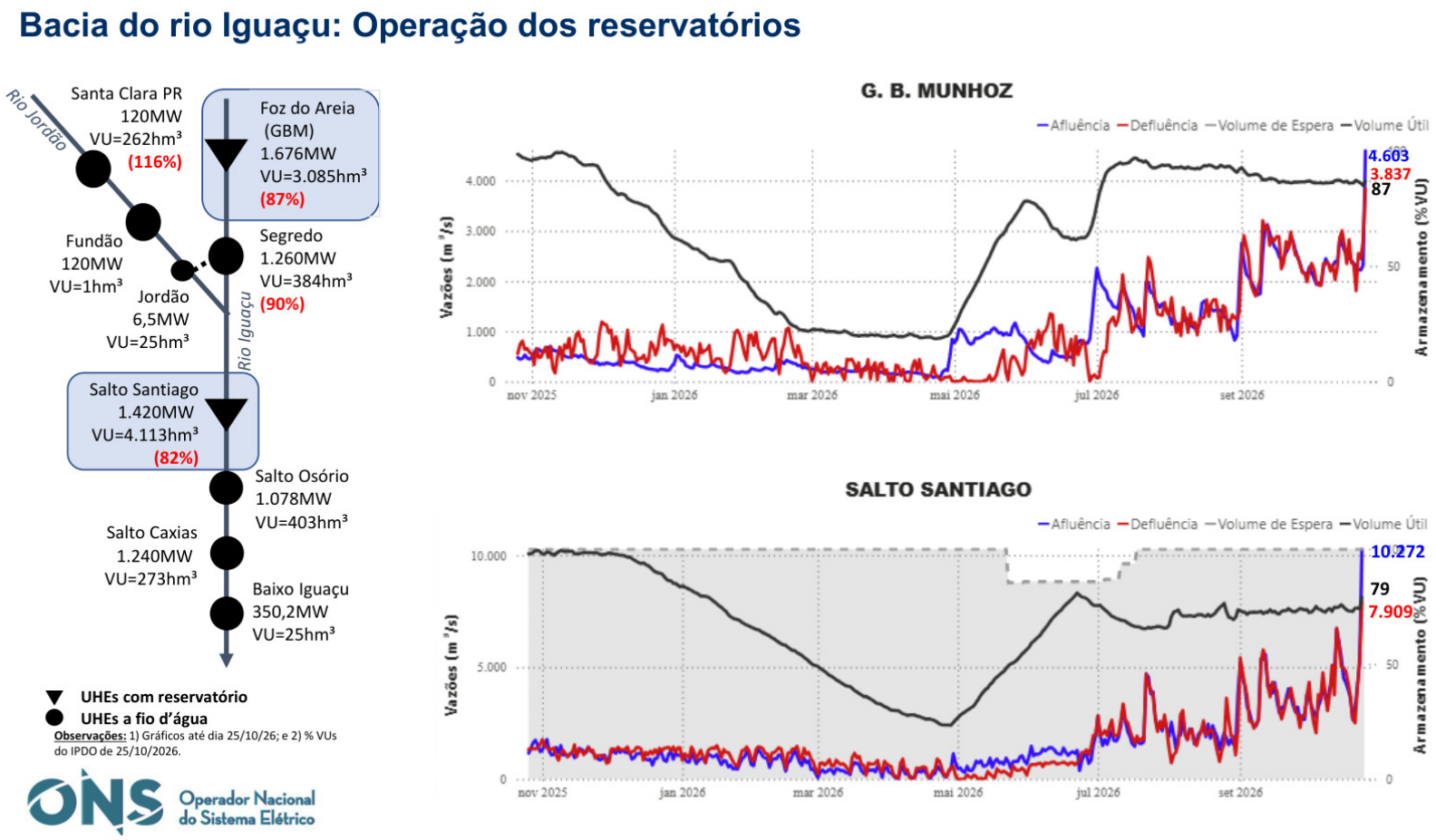
- UHE Salto Santiago

- Restrição de 17.000 m³/s, para proteção da ponte localizada na BR-158; e
- Restrição de 19.000 m³/s, para proteção da casa de força da própria UHE.

Máximos apresentados para Salto Santiago; verificar a aplicação operativa.

Reprodução original de ONS, p. 9 do PDF recebido. Consultar fonte integral.

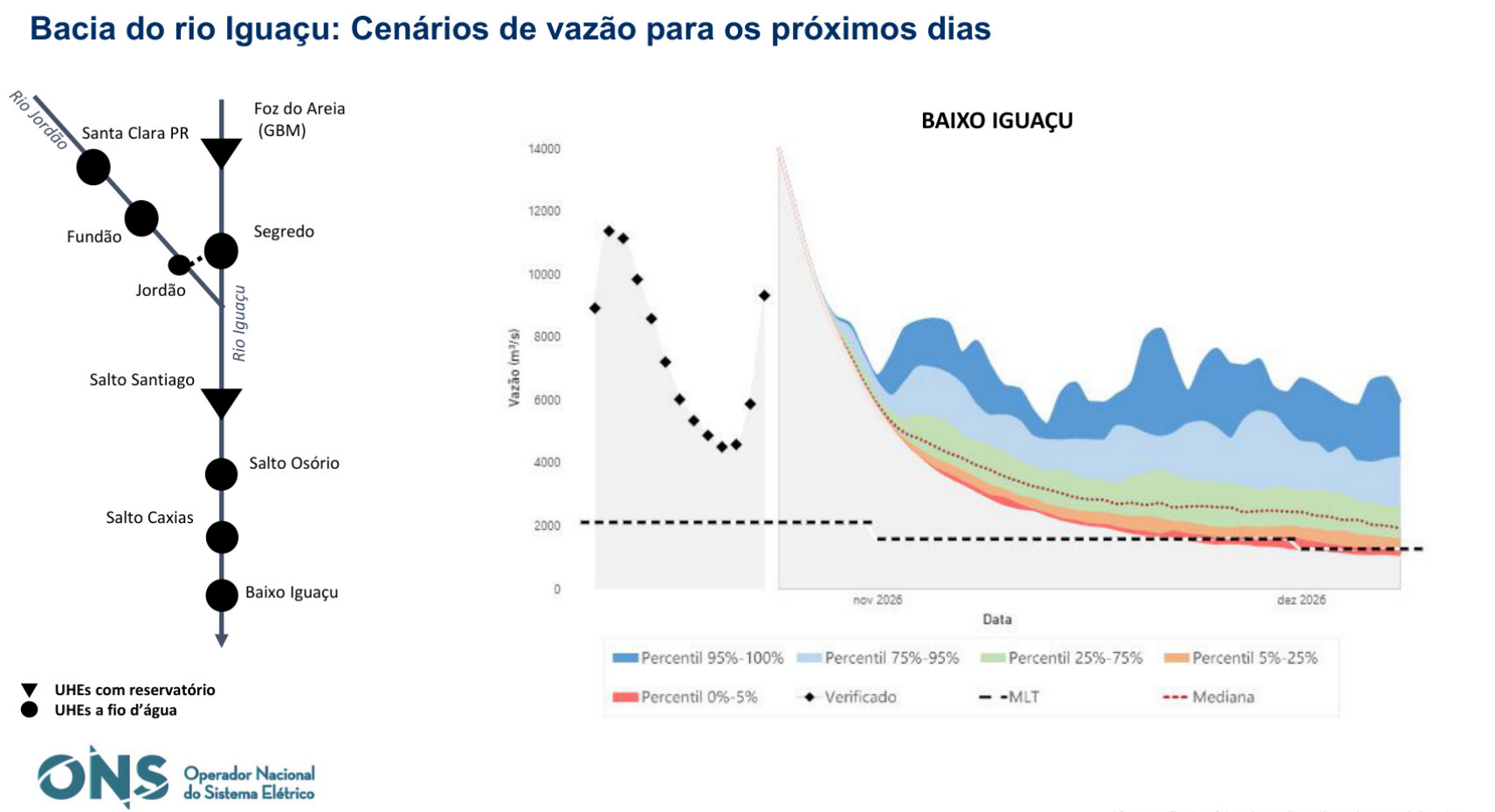
Figura 20. Iguaçu — operação observada



Há divergência entre 82% no diagrama e 79% no gráfico de Salto Santiago.

Reprodução original de ONS, p. 10 do PDF recebido. Consultar fonte integral.

Figura 21. Baixo Iguaçu — cenários de vazão

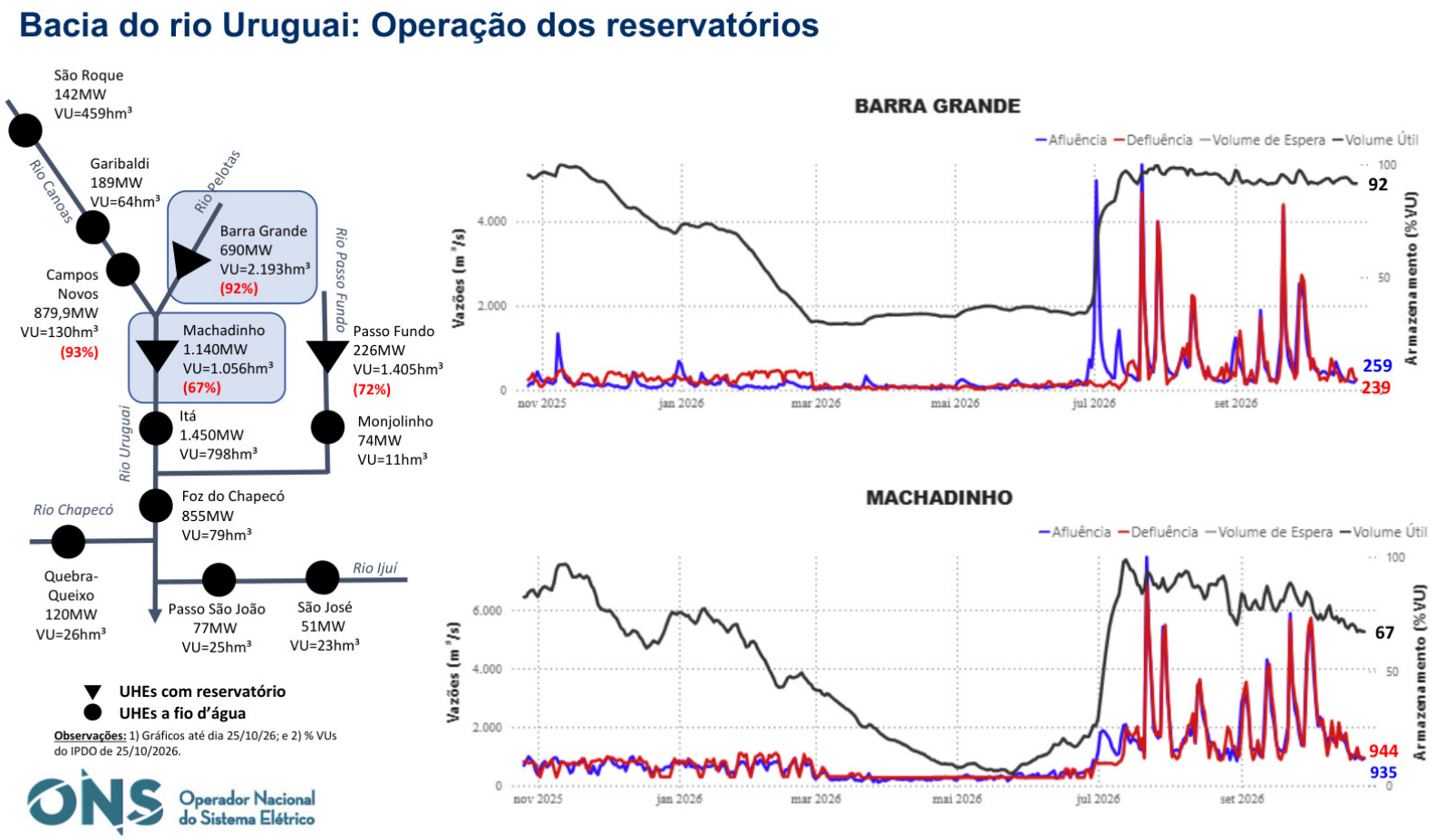


Observação Cenários de vazão utilizando o modelo ECMWF.

Trajetória central em recessão, com dispersão entre cenários.

Reprodução original de ONS, p. 11 do PDF recebido. Consultar fonte integral.

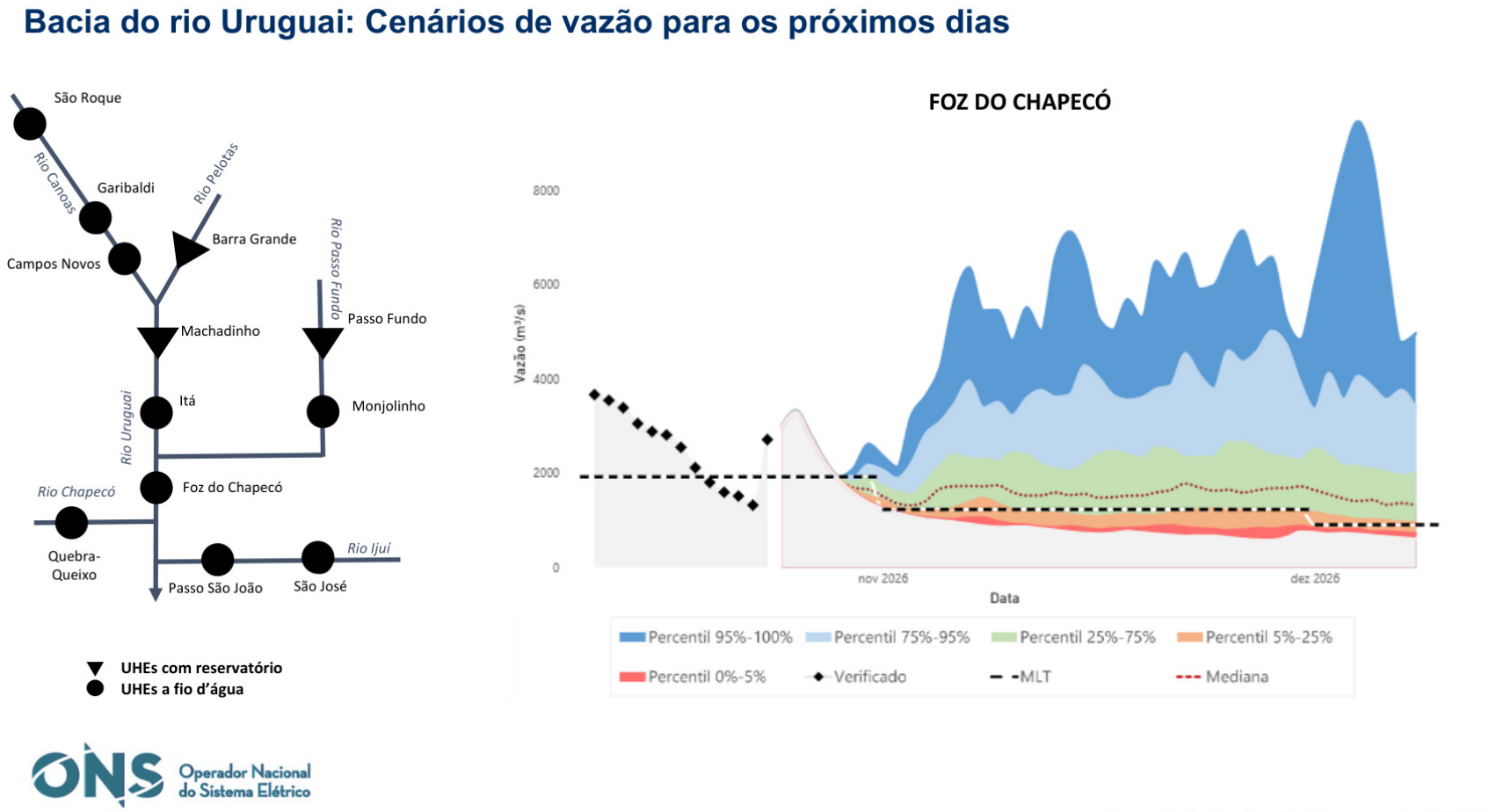
Figura 22. Uruguai — Barra Grande e Machadinho



Painéis até 25/10; não equivalem aos níveis locais do SGB em 27/10.

Reprodução original de ONS, p. 13 do PDF recebido. Consultar fonte integral.

Figura 23. Foz do Chapecó — cenários



ONS Operador Nacional do Sistema Elétrico

Observação Cenários de vazão utilizando o modelo ECMWF.

Percentis superiores mostram possibilidade de novos pulsos, não certeza.

Reprodução original de ONS, p. 15 do PDF recebido. Consultar fonte integral.

Figura 24. Jacuí e Taquari-Antas — condicionantes

Bacia dos rios Jacuí e Taquari-Antas: Localização e características dos reservatórios

Características das usinas

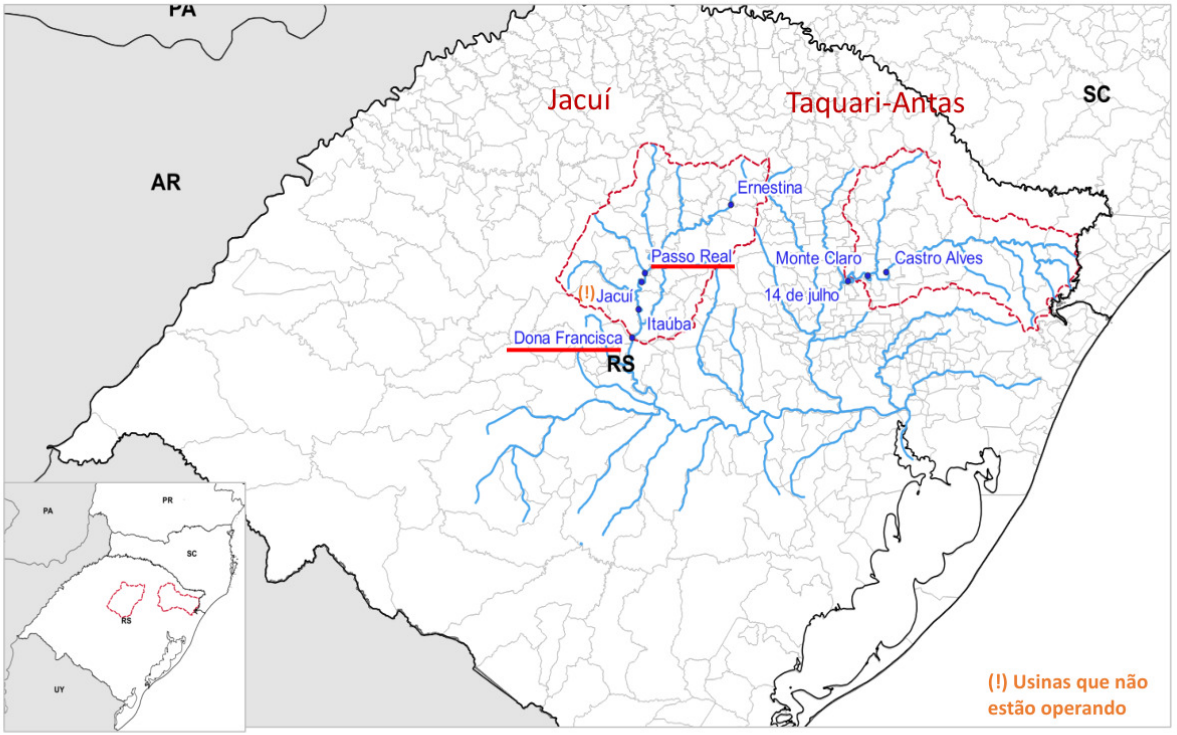
Usina	VU (hm³)	Vert.
Ernestina	238	Soleira Livre
Passo Real	3.357	Comporta
Jacuí	24	Comporta
Itaúba	158	Comporta
D. Francisca	63	Soleira Livre
Castro Alves	5	Soleira Livre
Monte Claro	2	Soleira Livre e Comporta
14 de Julho	5	Soleira Livre e Comporta

Restrições de defluência máxima declaradas ao ONS que constam no PAPC

- UHE Passo Real
Restrição de 2.400 m³/s para proteção da casa de força da UHE Jacuí; e

- UHE Dona Francisca
Restrição sazonal de 1.450 m³/s na para proteção de produção de arroz em região ribeirinha (válida de novembro a abril).

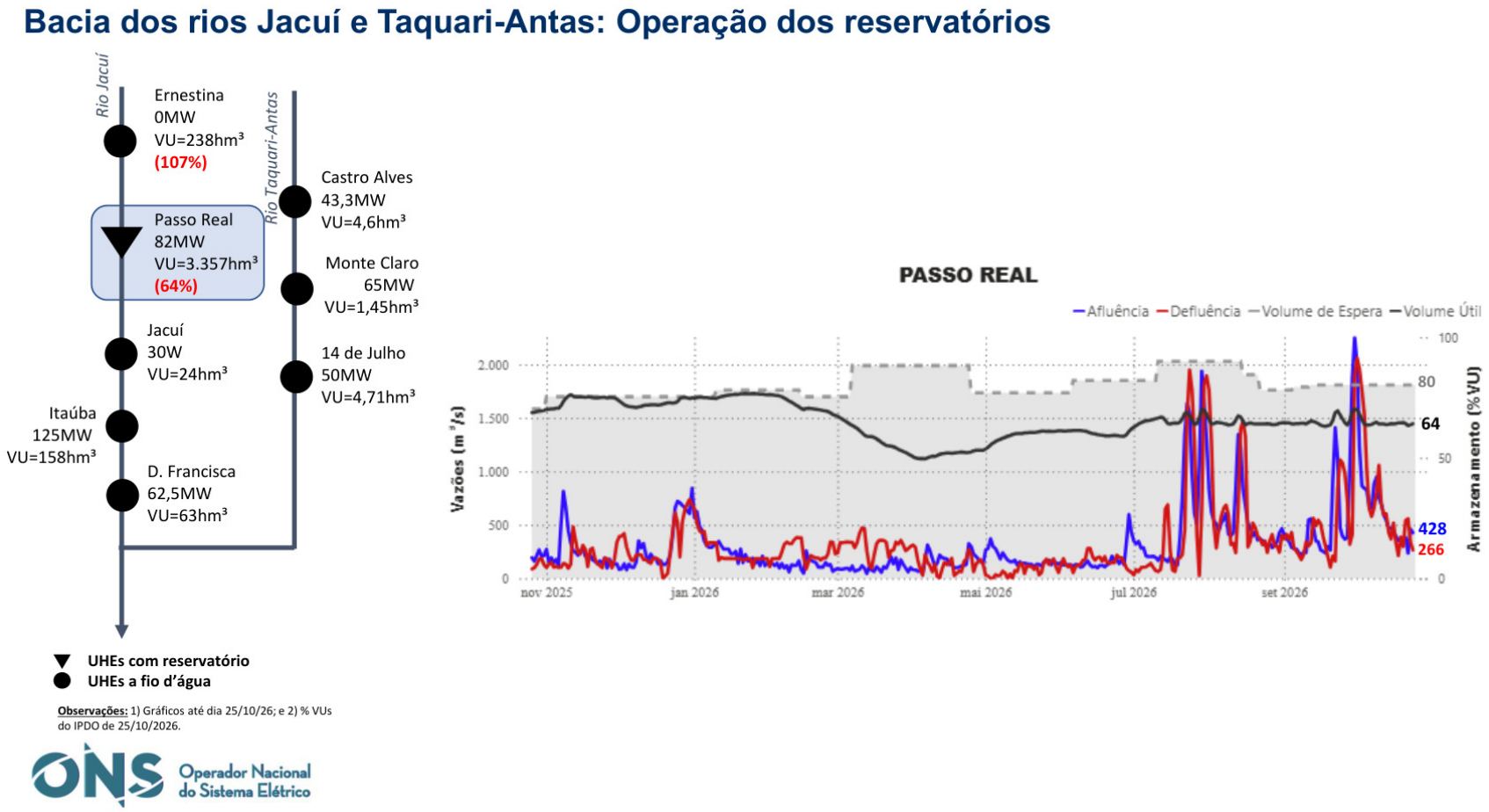
ONS Operador Nacional do Sistema Elétrico



Passo Real 2.400 m³/s; Dona Francisca 1.450 m³/s sazonal, conforme a fonte.

Reprodução original de ONS, p. 16 do PDF recebido. Consultar fonte integral.

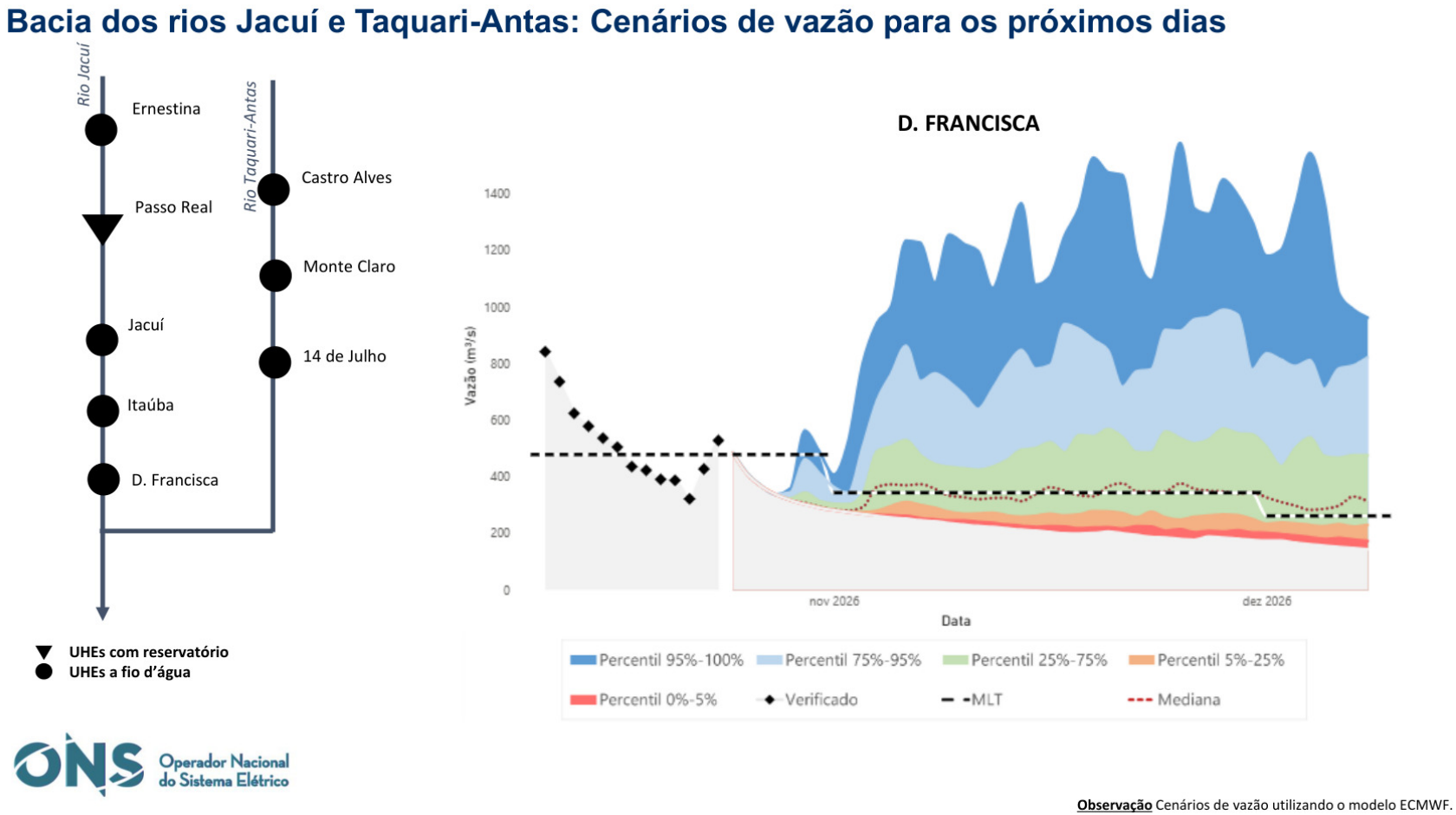
Figura 25. Passo Real — operação e armazenamento



64% VU, 428 m³/s afluentes e 266 m³/s defluentes; 80% não é o estoque corrente.

Reprodução original de ONS, p. 17 do PDF recebido. Consultar fonte integral.

Figura 26. Dona Francisca — cenários



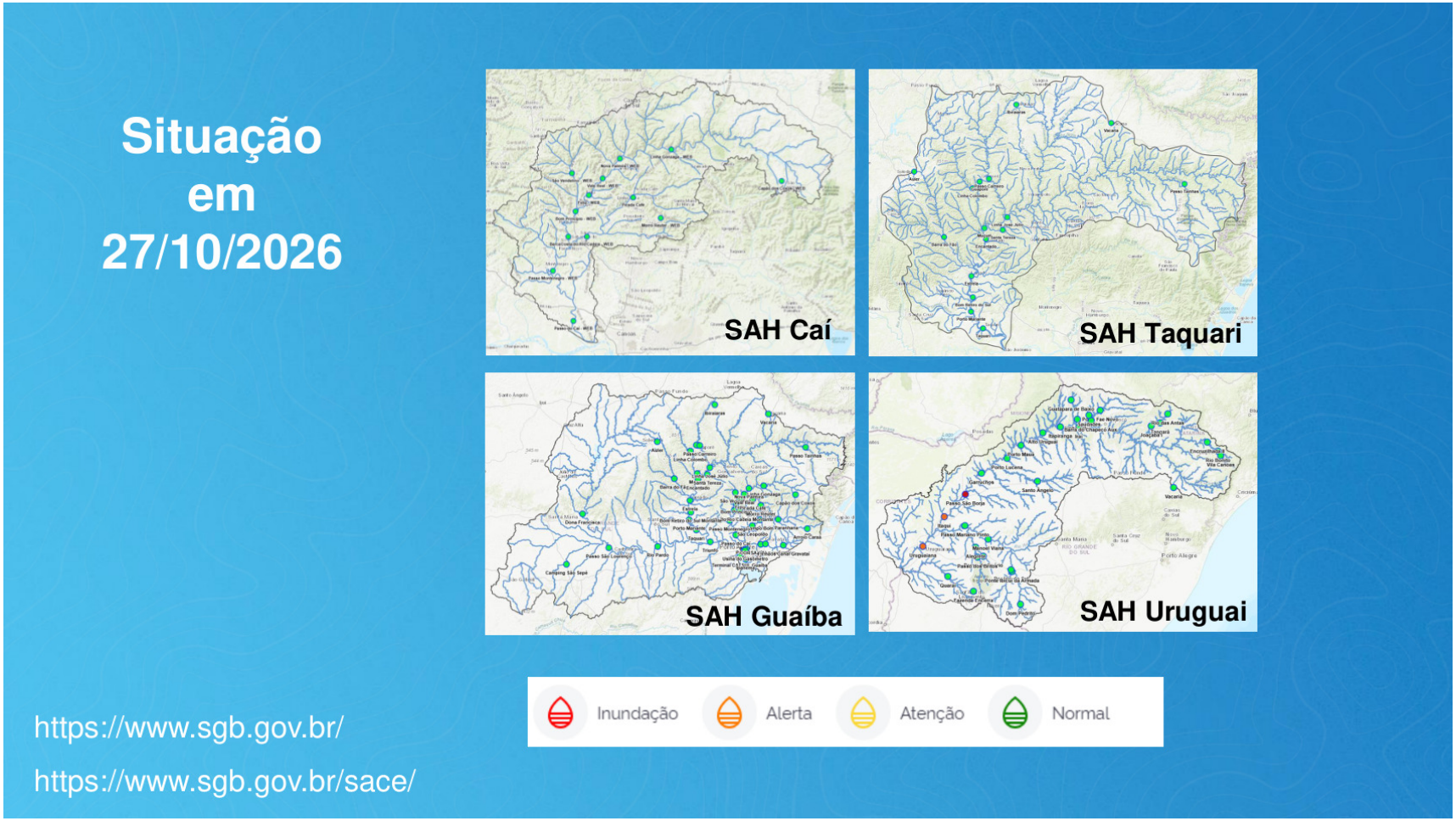
Observação Cenários de vazão utilizando o modelo ECMWF.

A mediana e os extremos do conjunto não constituem regras de defluência.

Reprodução original de ONS, p. 18 do PDF recebido. Consultar fonte integral.

ANEXO GRÁFICO — SGB

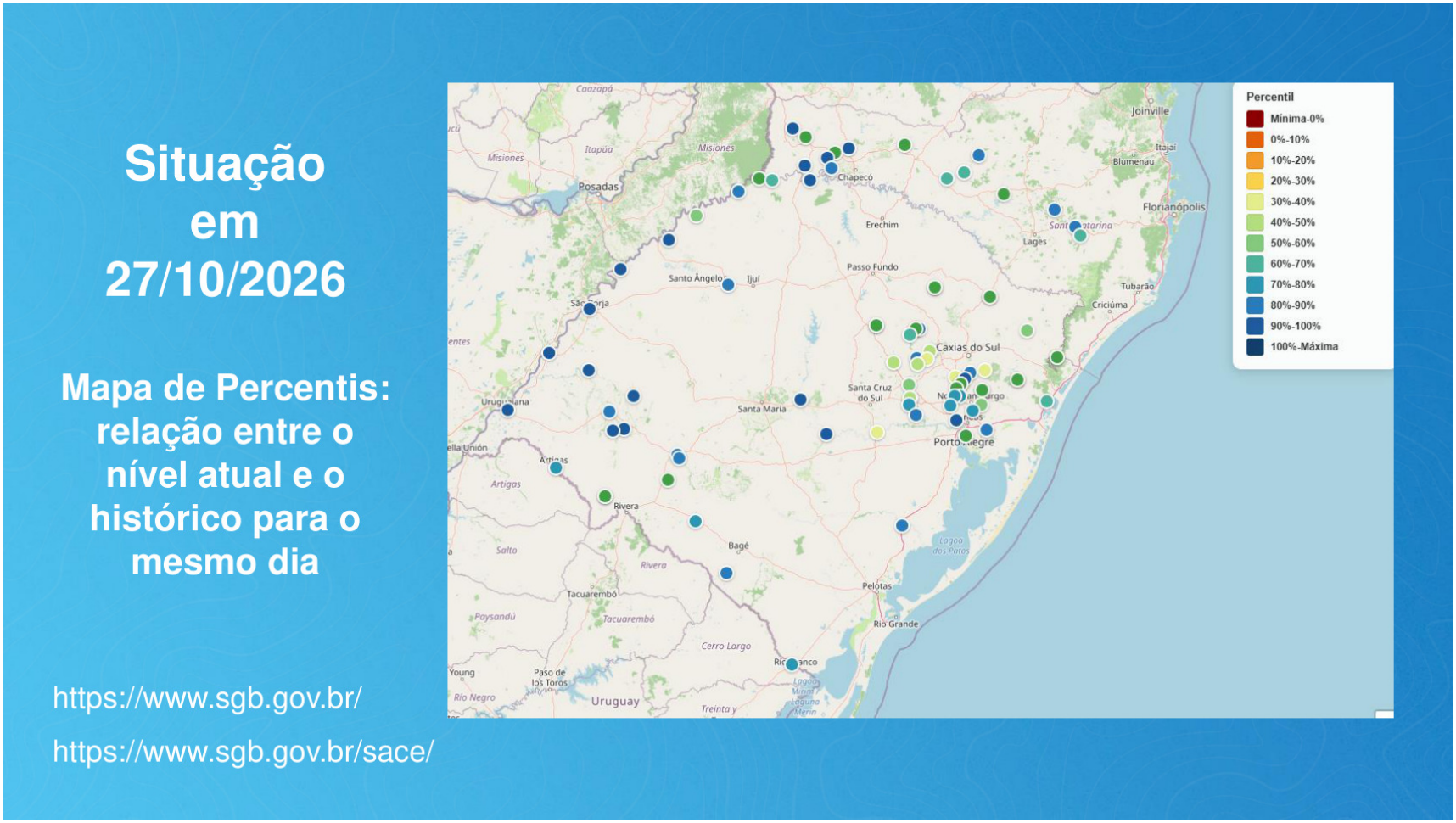
Figura 27. Situação dos sistemas de alerta em 27/10



Caí, Taquari, Guaíba e Uruguai; condições espacialmente distintas.

Reprodução original de SGB, p. 3 do PDF recebido. Consultar fonte integral.

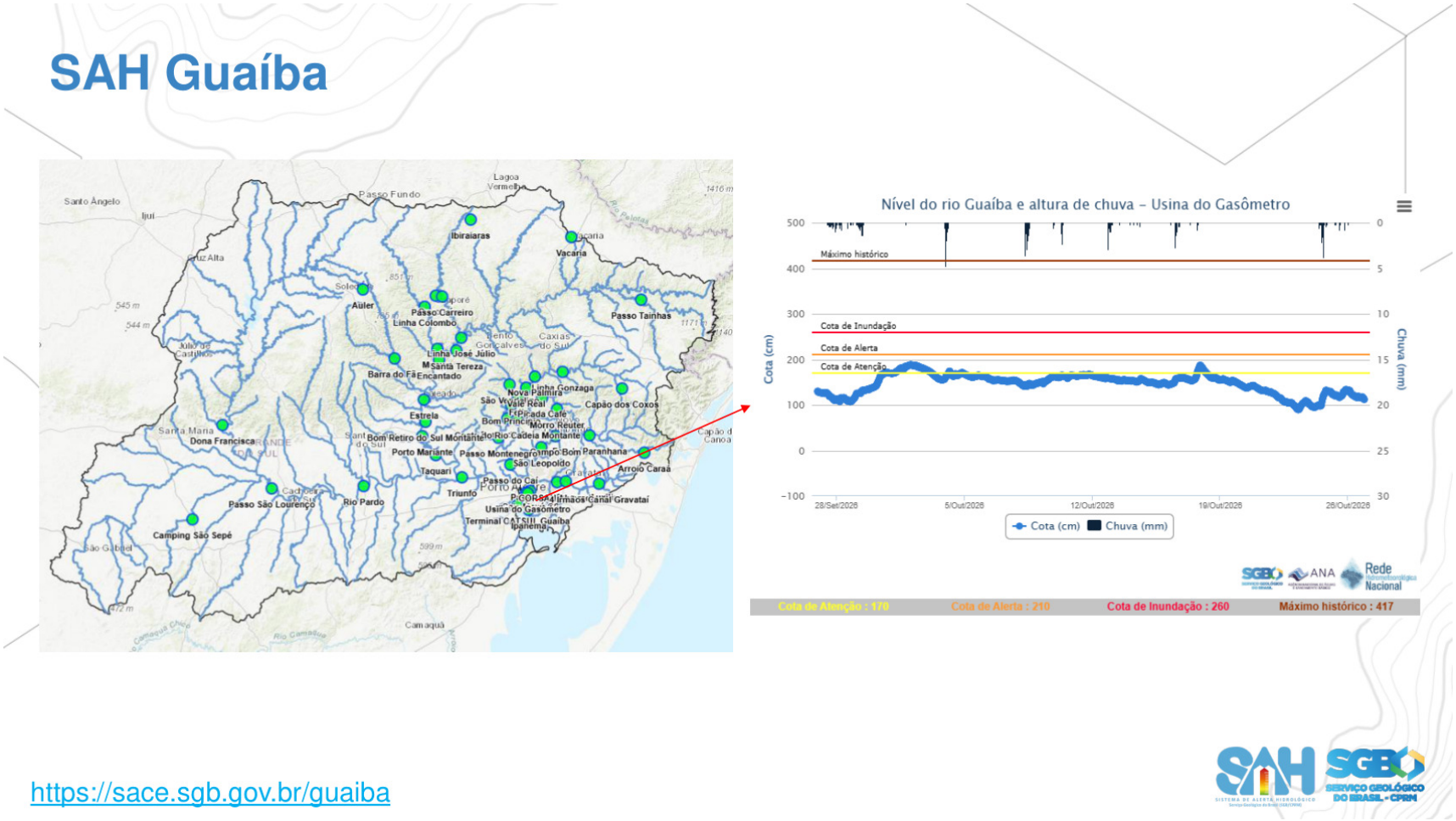
Figura 28. Níveis e percentis históricos



Referência para o mesmo dia; percentil não é cota local de inundação.

Reprodução original de SGB, p. 4 do PDF recebido. Consultar fonte integral.

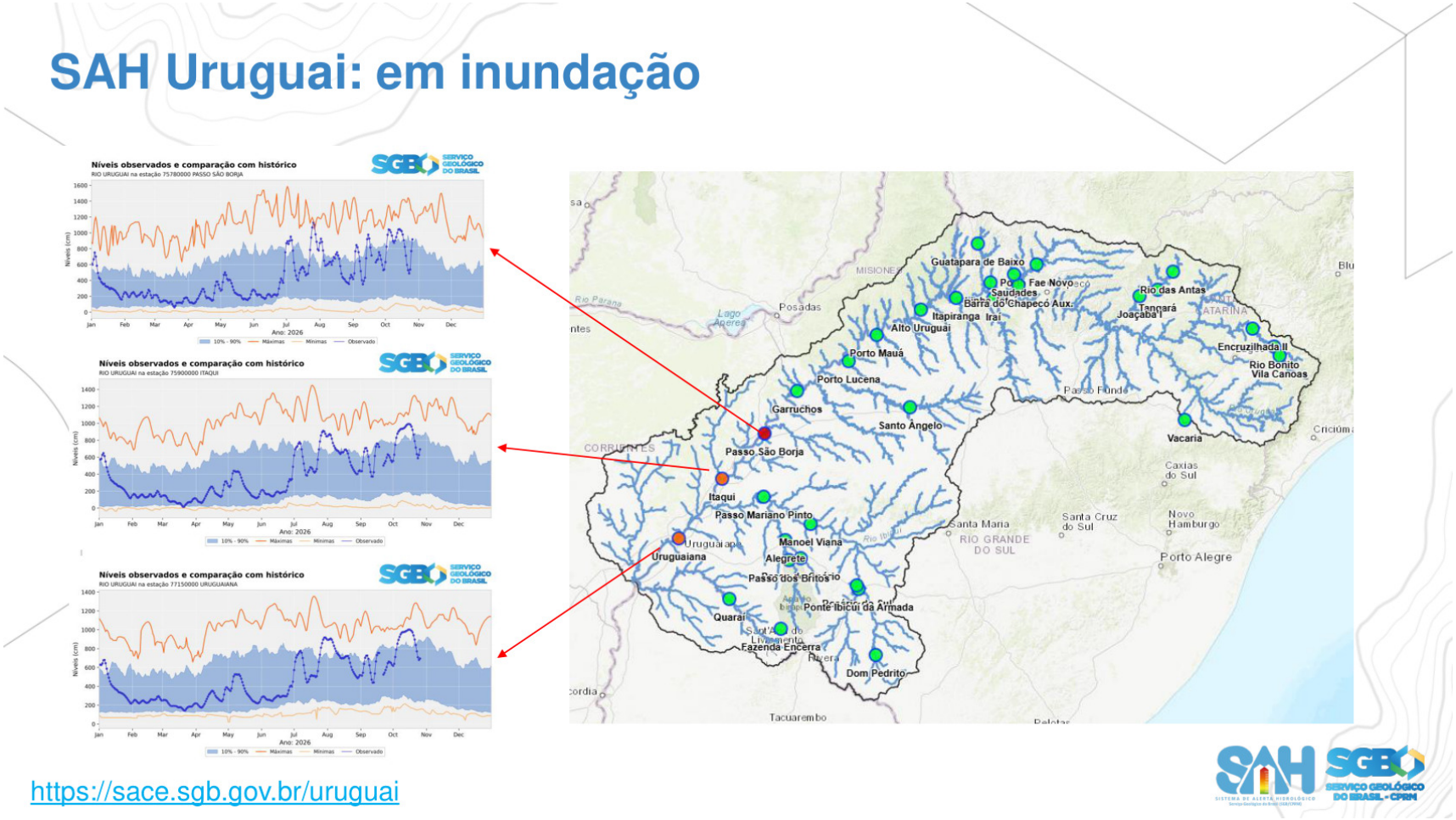
Figura 29. Guaíba — nível e limiares



Preservar a referência da estação e não extrapolar para outra régua.

Reprodução original de SGB, p. 7 do PDF recebido. Consultar fonte integral.

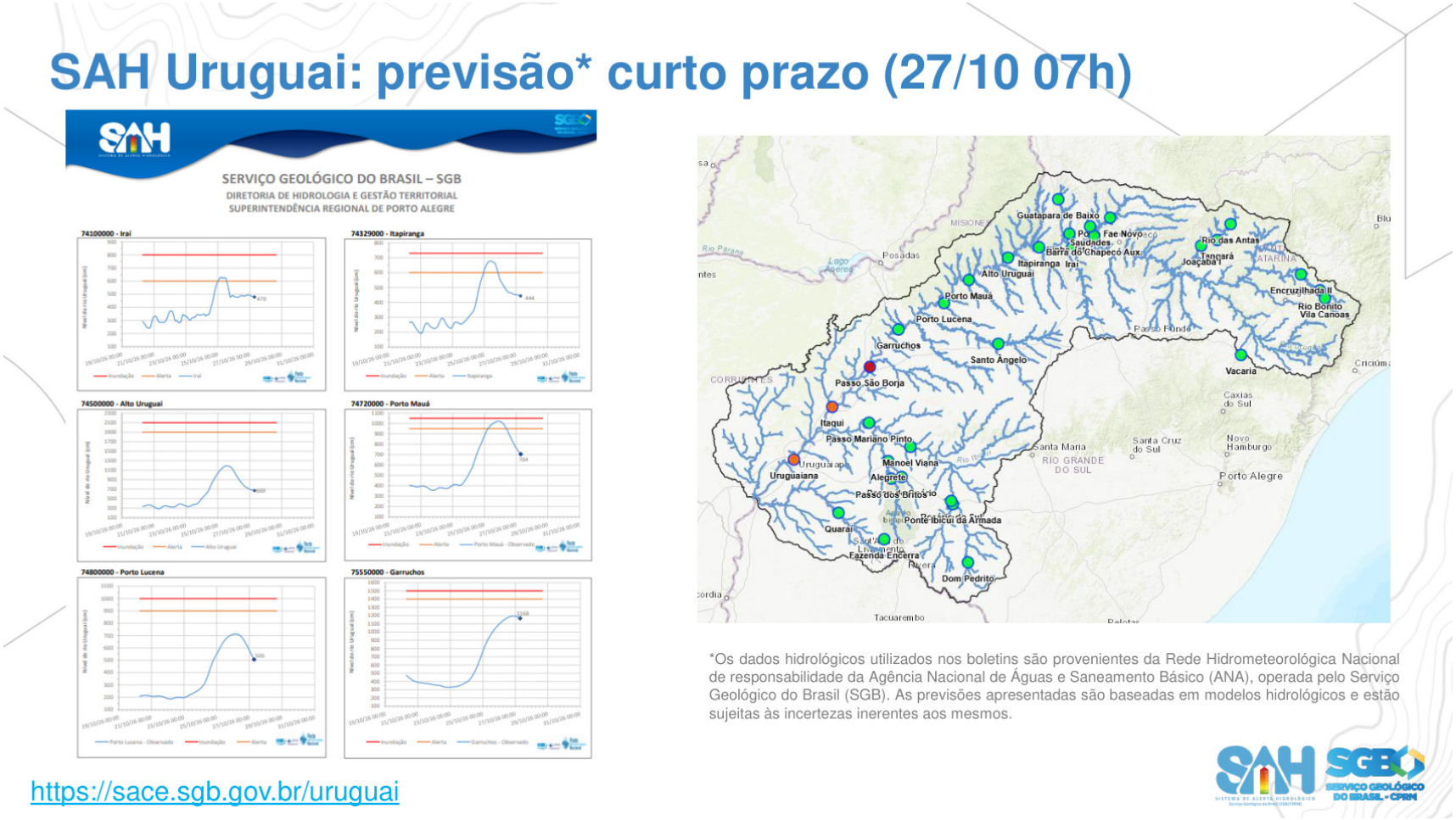
Figura 30. Uruguai — inundação em curso



Condição explicitamente indicada na apresentação.

Reprodução original de SGB, p. 8 do PDF recebido. Consultar fonte integral.

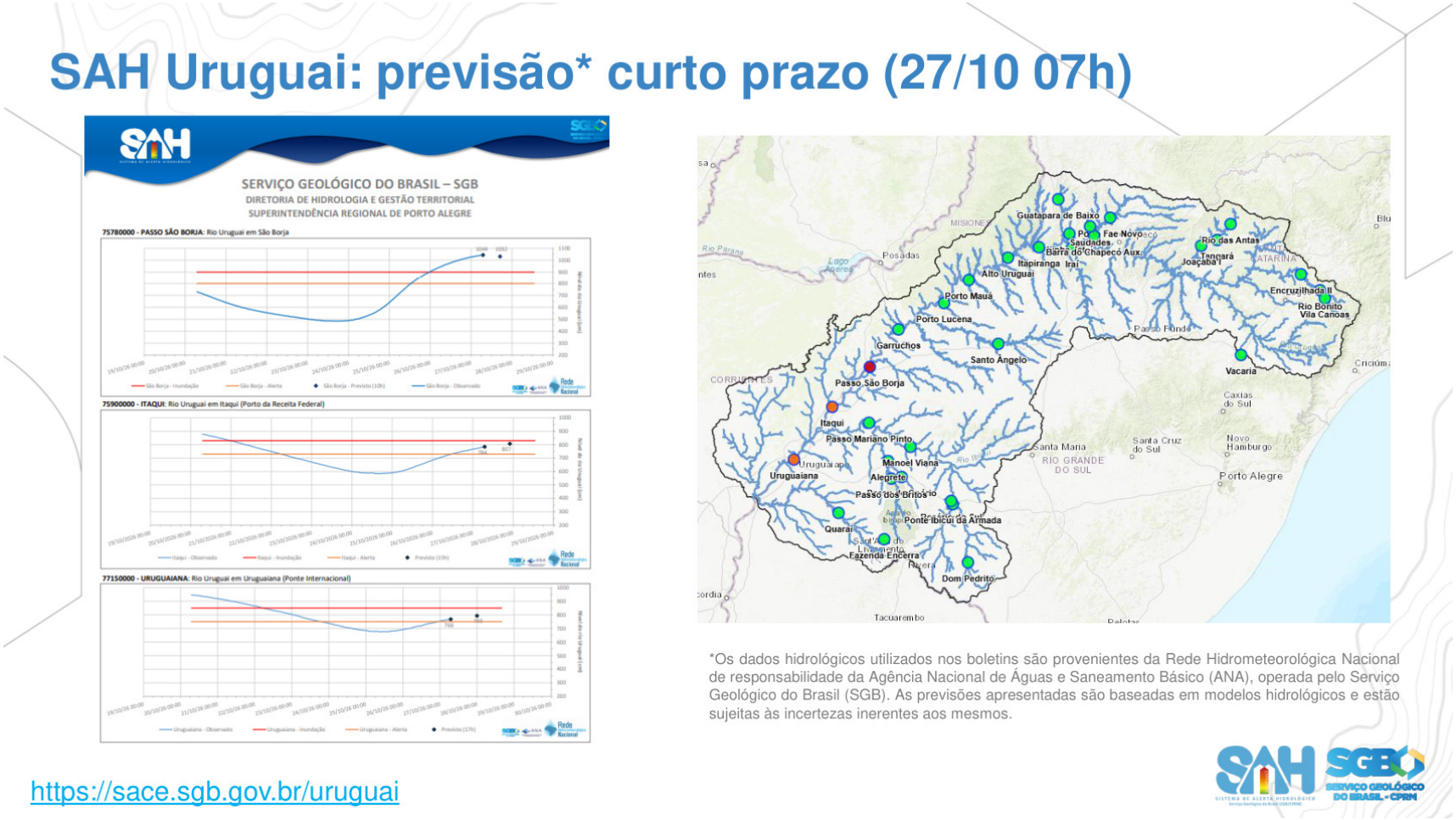
Figura 31. Uruguai — previsão de curto prazo



Emissão de 27/10 às 07h; trajetórias diferentes entre estações.

Reprodução original de SGB, p. 9 do PDF recebido. Consultar fonte integral.

Figura 32. Uruguai — propagação para os trechos seguintes



https://sace.sgb.gov.br/uruguai

Acompanhar limiares e incertezas; não inferir encerramento pelo recuo a montante.

Reprodução original de SGB, p. 10 do PDF recebido. Consultar fonte integral.